CHAPITRE 1

# CHAPITRE 1 : La notion de mouvement

*Relativité du mouvement · Référentiel et repère · Vecteur position · Trajectoire · Vecteur vitesse · Mouvements rectilignes · Mouvement circulaire*

PREMIER TRIMESTRE

## UN PEU D'HISTOIRE

En 1632, à Florence, **Galilée** publie un livre où trois personnages proposent une expérience de pensée : enfermez-vous dans la cabine d'un grand navire, avec des mouches, un bocal d'eau qui goutte, et lancez-vous une balle. Tant que le navire avance régulièrement, disent-ils, rien de ce que vous observerez ne permettra de dire s'il avance ou s'il est à quai.

Cette page est l'acte de naissance de la **relativité du mouvement** : le mouvement n'est pas une propriété que porterait un corps en lui-même, c'est une relation entre ce corps et un autre, choisi comme référence. Galilée s'en servait pour défendre l'idée que la Terre tourne sans que nous le sentions. En 1656, le Hollandais **Christian Huygens** construit la première horloge à pendule et donne aux physiciens le second outil dont ils avaient besoin : un moyen de dater les événements. Un référentiel et une horloge : avec ces deux objets, la description du mouvement devient une science exacte.

## SITUATION D'APPRENTISSAGE

Sur une portion droite de la route qui relie Ouagadougou à Pô, un autocar roulant à 80 km/h dépasse une moto qui roule à 50 km/h dans le même sens. Les deux véhicules gardent leur vitesse constante. Fatimata, assise au fond de l'autocar, regarde par la vitre arrière : pour elle, la moto recule. Au même moment, Soungalo, un berger arrêté au bord de la route avec ses chèvres, voit la moto avancer vers Pô. Fatimata trouve que l'un des deux se trompe forcément.

**Fatimata et Soungalo ont-ils raison tous les deux, à quelle vitesse la moto s'éloigne-t-elle de l'autocar, et au bout de combien de temps sera-t-elle 500 m derrière lui ?**

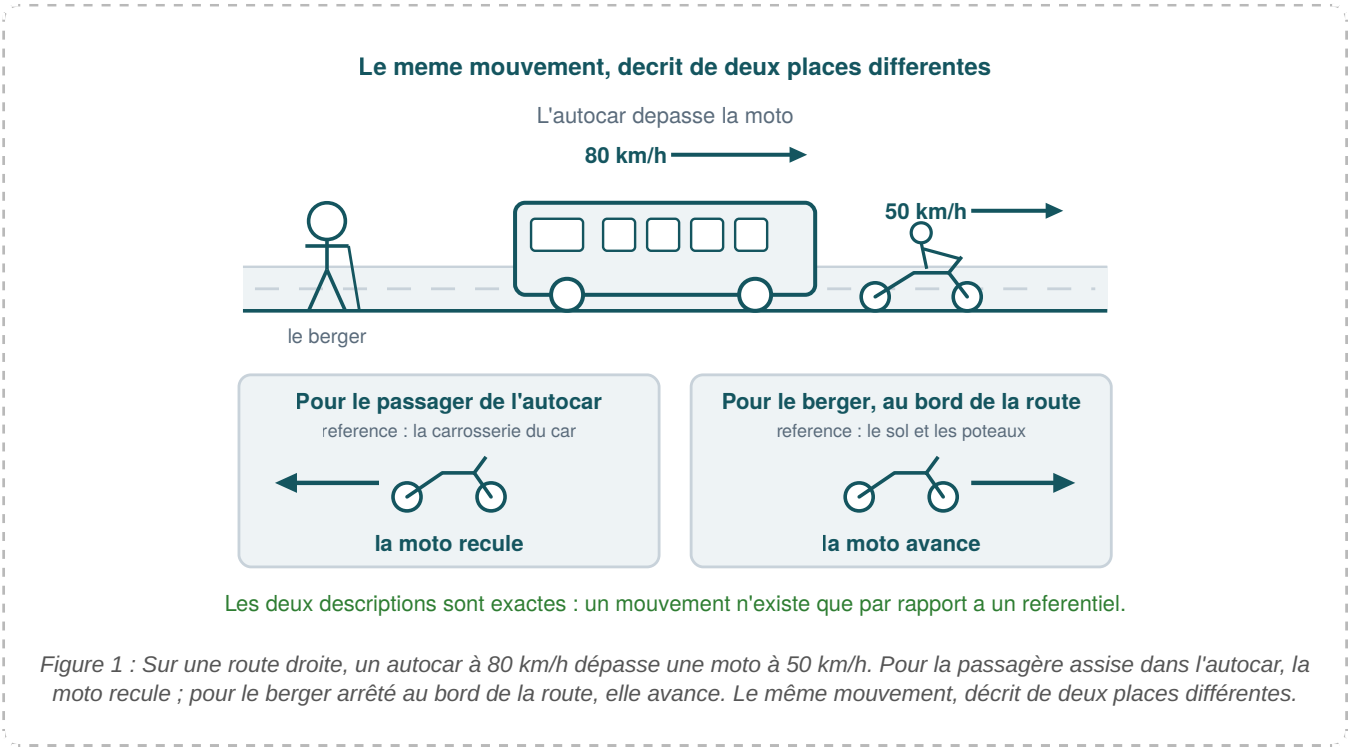



*Figure 1 : Sur une route droite, un autocar à 80 km/h dépasse une moto à 50 km/h. Pour la passagère assise dans l'autocar, la moto recule ; pour le berger arrêté au bord de la route, elle avance. Le même mouvement, décrit de deux places différentes.*

Pour répondre, il faut savoir qu'un mouvement se décrit toujours par rapport à un référentiel (leçon 1), comment se composent les vitesses mesurées dans deux référentiels (leçon 2), puis écrire et exploiter les équations horaires de mouvements rectilignes uniformes (leçon 3). La leçon 4 étendra ces outils aux objets qui tournent. La solution est donnée au début des corrigés.

## SOMMAIRE DU CHAPITRE


- Leçon 1 : Mouvement, référentiel et repérage d'un point mobile
- Leçon 2 : Le vecteur vitesse
- Leçon 3 : Les mouvements rectilignes
- Leçon 4 : Le mouvement circulaire et les mouvements d'un solide


## OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

*Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :*

### Savoir

- définir un repère d'espace ;
- donner les relations de passage entre coordonnées cartésiennes et coordonnées polaires ;
- définir un repère de temps ;
- donner la différence entre durée et date ;
- définir un mouvement rectiligne ;
- définir un mouvement circulaire ;
- définir un mouvement curviligne ;
- définir la vitesse moyenne ;
- définir la vitesse instantanée ;
- donner les caractéristiques d'un vecteur vitesse ;
- donner les unités de vitesse ;
- énoncer la loi de composition des vitesses ;
- définir un mouvement rectiligne uniforme ;
- définir un mouvement rectiligne uniformément accéléré ;
- définir un mouvement rectiligne uniformément retardé ;
- définir la vitesse angulaire ;
- définir la période ;
- définir la fréquence ;
- définir un solide en translation ;
- définir un solide en rotation autour d'un axe fixe.

### Savoir-faire théorique

- expliquer le caractère relatif du mouvement ;
- placer un point dans un repère cartésien à une, deux ou trois dimensions ;
- placer un point dans un repère polaire ;
- tracer la trajectoire d'un mobile dans un repère cartésien de dimension deux, à partir de ses équations horaires ;
- écrire l'équation cartésienne de la trajectoire connaissant les équations paramétriques de ses coordonnées ;
- interpréter un enregistrement graphique de la trajectoire d'un mobile ;
- représenter un vecteur en utilisant une échelle ;
- utiliser la relation $d = vt$ ;
- établir l'équation horaire du mouvement rectiligne uniforme ;
- utiliser l'équation horaire du mouvement d'un mobile ;
- utiliser la relation $s = R\alpha$ ;
- utiliser la relation $v = R\omega$ ;
- distinguer un mouvement de translation d'un mouvement de rotation.

### Savoir-faire expérimental

- enregistrer graphiquement la trajectoire d'un mobile à l'aide d'un dispositif expérimental ;
- exploiter un enregistrement du mouvement d'un point mobile.

## CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

*Ces acquis de 3ème servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.*

### 1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

**Exercice P1.** Convertis 72 km/h en mètres par seconde, puis 15 m/s en kilomètres par heure. Un cycliste parcourt 24 km en 1 h 30 min : calcule sa vitesse moyenne en kilomètres par heure.

**Exercice P2.** Dans un repère orthonormé du plan, place les points $A(3\,;\,2)$, $B(-2\,;\,4)$ et $C(0\,;\,-3)$, puis calcule la distance $AB$.

**Exercice P3.** Dans un repère orthonormé, on donne les vecteurs $\vec{u}(3\,;\,0)$ et $\vec{w}(0\,;\,4)$. Calcule les coordonnées du vecteur $\vec{u} + \vec{w}$, puis sa norme.

**Exercice P4.** Le triangle $OHM$ est rectangle en $H$, avec $OM = 10$ m et $\widehat{HOM} = 30^\circ$. Calcule $OH$ et $HM$.

**Exercice P5.** Calcule le périmètre d'un cercle de rayon 25 cm, puis la longueur du quart de ce cercle.

**Exercice P6.** La droite $(D)$ a pour équation $y = 2x - 3$. Donne son coefficient directeur et son ordonnée à l'origine. Le point $A(4\,;\,5)$ appartient-il à $(D)$ ?

## 2. Rappel de ce qu'il faut savoir

| Savoirs et savoir-faire | Rappels |
|---|---|
| Calculer une vitesse moyenne et convertir des vitesses et des durées (P1) | La vitesse moyenne vaut $v = \dfrac{d}{\Delta t}$, d'où $d = v \times \Delta t$ et $\Delta t = \dfrac{d}{v}$. Un mètre parcouru en une seconde, c'est 3 600 m parcourus en une heure : **1 m/s = 3,6 km/h**, et le nombre exprimé en km/h est toujours le plus grand des deux. Exemples : 90 km/h $= 25$ m/s ; 12 m/s $= 43{,}2$ km/h ; 1 h 20 min $= 4\,800$ s. |
| Repérer un point dans un repère orthonormé et calculer une distance (P2) | Un repère orthonormé du plan est formé d'une origine **O** et de deux axes perpendiculaires portant les vecteurs unitaires $\vec{i}$ et $\vec{j}$, de même longueur. Un point $M$ y est repéré par son **abscisse** $x$ et son **ordonnée** $y$. La distance de $A(x_A\,;\,y_A)$ à $B(x_B\,;\,y_B)$ vaut $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$. Exemple : pour $A(1\,;\,2)$ et $B(4\,;\,6)$, $AB = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$. |
| Additionner deux vecteurs et calculer la norme d'un vecteur (P3) | Un vecteur a une direction, un sens et une longueur, appelée sa **norme**. Dans un repère orthonormé, si $\vec{u}(a\,;\,b)$ et $\vec{w}(c\,;\,d)$, le vecteur $\vec{u} + \vec{w}$ a pour coordonnées $(a + c\,;\,b + d)$, et la norme de $\vec{u}$ vaut $\sqrt{a^2 + b^2}$. Exemple : pour $\vec{u}(6\,;\,0)$ et $\vec{w}(0\,;\,8)$, $\vec{u} + \vec{w}$ a pour coordonnées $(6\,;\,8)$ et pour norme 10. |
| Utiliser le cosinus, le sinus et la tangente d'un angle aigu (P4) | Dans un triangle $OHM$ rectangle en $H$, pour l'angle aigu $\theta = \widehat{HOM}$ : $\cos\theta = \dfrac{OH}{OM}$, $\sin\theta = \dfrac{HM}{OM}$ et $\tan\theta = \dfrac{HM}{OH}$. On en tire $OH = OM\cos\theta$ et $HM = OM\sin\theta$. Exemple : avec $OM = 4$ m et $\theta = 60^\circ$, $OH = 4 \times 0{,}5 = 2{,}0$ m. |
| Calculer le périmètre d'un cercle et la longueur d'un arc (P5) | Le périmètre d'un cercle de rayon $R$ vaut $P = 2\pi R$ ; on prendra $\pi \approx 3{,}14$. La longueur d'un arc est proportionnelle à son angle au centre, le cercle entier correspondant à 360°. Exemple : un cercle de rayon 0,50 m a pour périmètre 3,14 m, et son quart mesure 0,785 m. |
| Reconnaître l'équation d'une droite et lire son coefficient directeur (P6) | Une droite non parallèle à l'axe des ordonnées a une équation de la forme $y = ax + b$ : $a$ est son **coefficient directeur**, $b$ son **ordonnée à l'origine**. Entre deux de ses points, $a = \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$. Un point appartient à la droite si ses coordonnées vérifient l'équation. Exemple : la droite $y = 2x + 1$ passe par $(0\,;\,1)$ et $(3\,;\,7)$, et $a = \dfrac{7 - 1}{3 - 0} = 2$. |

# LECON 1 : Mouvement, référentiel et repérage d'un point mobile

## 1. Activité de découverte *: La gomme et la planchette*

### a) Enoncé de l'activité

**MATERIEL**

Une planchette ou un grand cahier rigide, une gomme, une craie, une règle graduée, une feuille de papier, du ruban adhésif.

Salif tient la planchette, Awa observe depuis sa chaise, Boukary pose le doigt sur la planchette et suit son déplacement.

1. Salif pose la gomme au milieu de la planchette et fait glisser celle-ci en ligne droite sur 1 mètre de table, sans que la gomme glisse dessus. Pour Awa, la gomme est-elle en mouvement ou au repos ? Et pour Boukary ?
2. Colle une craie au bord de la table. Pendant le déplacement, la craie est-elle immobile pour Awa ? Et pour Boukary ?
3. Recopie et complète un tableau à trois colonnes : le corps observé, ce qu'en dit Awa, ce qu'en dit Boukary. Porte-y la gomme, la craie et la planchette.
4. Fixe la feuille et trace deux axes perpendiculaires gradués, d'origine $O$, dans un coin. Donne par deux nombres la place de la gomme au départ, puis recommence avec l'origine dans l'autre coin : les nombres changent-ils ? La gomme a-t-elle bougé ?
5. Que faut-il ajouter à la phrase « la gomme est en mouvement » pour qu'elle cesse d'être ambiguë ?

*(Cherche avant de lire la suite.)*

**b) Ce que l'activité met en évidence**

Awa et Boukary observent la même scène et donnent deux réponses opposées, sans qu'aucun ne se trompe. Pour Awa, restée sur sa chaise, la gomme change de place : elle est en **mouvement**. Pour Boukary, qui se déplace avec la planchette, elle reste à la même distance de son doigt : elle est au **repos**. La craie collée à la table fait l'inverse. Le mouvement est donc une **relation** entre la gomme et un corps de référence : la phrase de la question 5 n'est complète que sous la forme « la gomme est en mouvement **par rapport à la table** ».

Le corps de référence ne suffit pourtant pas ; il faut aussi savoir d'où l'on mesure les distances et depuis quand on compte le temps, et l'ensemble s'appelle un **référentiel**. La question 4 le montre : en déplaçant l'origine, tous les nombres changent alors que la gomme n'a pas bougé. La **position** ne dépend de personne, seules les **coordonnées** qui la décrivent dépendent de notre choix.

## 2. CE QU'IL FAUT RETENIR

**Système.** Le **système** est le corps dont on étudie le mouvement, réduit en cinématique à un **point mobile** noté $M$ (on dit aussi **point matériel**) : le centre du ballon, la valve de la roue, le nez de l'autocar.

**Référentiel.** Un **référentiel** est un solide de référence auquel on associe un **repère d'espace** et un **repère de temps**. C'est par rapport à lui que l'on décrit le mouvement.

**Repère d'espace.** Une origine $O$, fixe dans le référentiel, munie d'un, de deux ou de trois axes gradués portant les vecteurs unitaires $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$ ; il donne la position par des nombres, les **coordonnées**.

**Repère de temps.** Une origine des dates, choisie librement, et une horloge. La **date** $t$ est l'instant où un événement se produit, compté depuis cette origine ; la **durée** $\Delta t = t_2 - t_1$ sépare deux dates.

**Mouvement et repos.** Un point est en **mouvement** dans un référentiel si ses coordonnées y varient au cours du temps, au **repos** si elles restent constantes. La nature du mouvement, et jusqu'à la forme de sa trajectoire, dépendent du référentiel : un mouvement n'est défini que si le référentiel est précisé.

**Vecteur position.** La position de $M$ est donnée par le **vecteur position** $\overrightarrow{OM}$. Dans le plan, $\overrightarrow{OM} = x\,\vec{i} + y\,\vec{j}$ ; dans l'espace, $\overrightarrow{OM} = x\,\vec{i} + y\,\vec{j} + z\,\vec{k}$. Sa **norme** est la distance de $O$ à $M$ : $OM = \sqrt{x^2 + y^2}$ dans le plan.

**Equations horaires.** Les fonctions $x(t)$, $y(t)$, $z(t)$ qui donnent les coordonnées à chaque date sont les **équations horaires**, ou équations paramétriques, le paramètre étant la date $t$.

**Coordonnées polaires.** On peut aussi repérer $M$ par sa distance à l'origine $r = OM$, le **rayon polaire**, et par l'angle $\theta$ que fait $\overrightarrow{OM}$ avec l'axe des abscisses, l'**angle polaire** : $M(r\,;\,\theta)$, avec $r \geqslant 0$. **Relations de passage :** $x = r\cos\theta$ et $y = r\sin\theta$ ; réciproquement $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ et $\tan\theta = \dfrac{y}{x}$, l'angle étant choisi dans le quadrant du point.

**Trajectoire.** Ensemble des positions successives occupées par le point mobile dans le référentiel choisi. Son **équation cartésienne** est la relation entre $x$ et $y$ obtenue en éliminant la date $t$ entre les équations horaires. Le mouvement est **rectiligne** si la trajectoire est une droite, **circulaire** si c'est un cercle ou un arc de cercle, **curviligne** si c'est une courbe quelconque.

*» Note étymologique : « cinématique » vient du grec kinêma, « mouvement ». Elle décrit les mouvements sans se demander ce qui les provoque : ce sera l'affaire du chapitre sur les forces.*

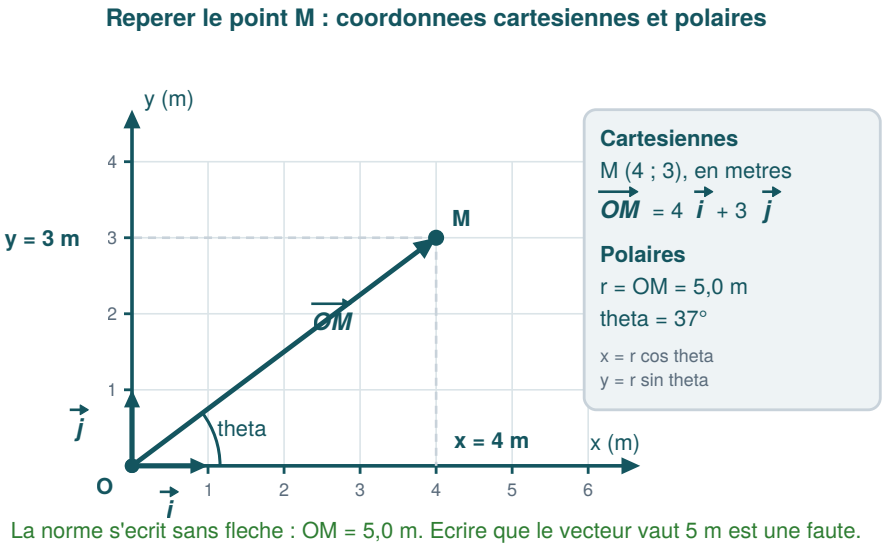



*Figure 2 : Le point $M$ repéré dans le plan, en coordonnées cartésiennes et en coordonnées polaires. Le vecteur position part de l'origine $O$, marquée d'un point plein, et se termine en $M$.*

## JE RAISONNE

**Hypothèse.** Un passager laisse tomber une pièce de 100 FCFA, sans la lancer, alors que le car roule en ligne droite à vitesse constante.

**Loi ou outil utilisé.** Ce ne sont pas les mêmes coordonnées qui varient dans le référentiel du car et dans le référentiel terrestre.

**Conclusion.** Dans le référentiel du car, la pièce tombe droit, sa trajectoire est un segment vertical ; dans le référentiel terrestre, elle avance en descendant et sa trajectoire est une courbe.

## CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LES REFERENTIELS USUELS, LA DATE ET LA DUREE

Le **référentiel terrestre** est lié au sol, donc aux bâtiments et aux poteaux : c'est celui de presque tous les exercices de seconde, et celui que l'on sous-entend quand on dit qu'un car « roule à 80 km/h ». Le **référentiel d'un véhicule** est lié à sa carrosserie : le passager assis y est au repos et c'est le paysage qui défile. Le **référentiel géocentrique**, lié au centre de la Terre, sert aux satellites. La règle de choix tient en une phrase : **on prend le référentiel dans lequel le mouvement étudié est le plus simple à décrire.**

Le car de Ouahigouya part à 6 h 30 et arrive à 9 h 15 : ce sont des **dates**, lues sur une horloge dont l'origine est minuit. Le voyage a duré 2 h 45 : c'est une **durée**, obtenue par une soustraction de deux dates. Si l'on compte le temps à partir du départ, les dates deviennent $t_1 = 0$ et $t_2 = 2$ h 45, mais la durée, elle, ne change pas. **Une date dépend de l'origine des temps ; une durée n'en dépend pas.** C'est pourquoi les formules de vitesse contiennent toujours un $\Delta t$ et jamais un $t$ seul. La durée se mesure en secondes, avec ses sous-multiples : 1 milliseconde (ms) $= 10^{-3}$ s, 1 microseconde ($\mu$s) $= 10^{-6}$ s, 1 nanoseconde (ns) $= 10^{-9}$ s ; on retiendra aussi 1 h $= 3\,600$ s.

## CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : DIMENSIONS DU REPERE ET FORME DE LA TRAJECTOIRE

Sur une droite fixe, la position est donnée par un seul nombre, l'**abscisse** $x$, et $\overrightarrow{OM} = x\,\vec{i}$ : c'est le cas d'un car sur une route droite. Dans un plan, il faut deux nombres et un repère **orthonormé** $(O, \vec{i}, \vec{j})$, aux axes perpendiculaires portant la même unité. Dans l'espace, il en faut trois. Le nombre de coordonnées ne dépend donc pas du mobile mais de l'espace où son mouvement se déroule. Quand la trajectoire est une courbe connue, on peut aussi repérer le mobile par son **abscisse curviligne** $s$ : la longueur de l'arc compté depuis une origine choisie sur la courbe, positive dans le sens choisi comme sens positif et négative dans l'autre ; la distance de la position à l'origine, mesurée le long de la courbe, vaut alors $|s|$. La leçon 4 s'en sert sur le cercle.

Les équations horaires disent **où** et **quand** ; l'équation cartésienne décrit la seule **forme** de la ligne parcourue. Prends $x(t) = 4t$ et $y(t) = 3t + 1$ : de la première on tire $t = \dfrac{x}{4}$, que l'on reporte dans la seconde, d'où $y = 0{,}75\,x + 1$, équation d'une droite, donc trajectoire rectiligne. Attention à ne pas confondre deux dessins : la trajectoire est une ligne **de l'espace**, celle que la craie laisserait sur le sol, tandis que le graphique horaire porte le **temps en abscisse**.

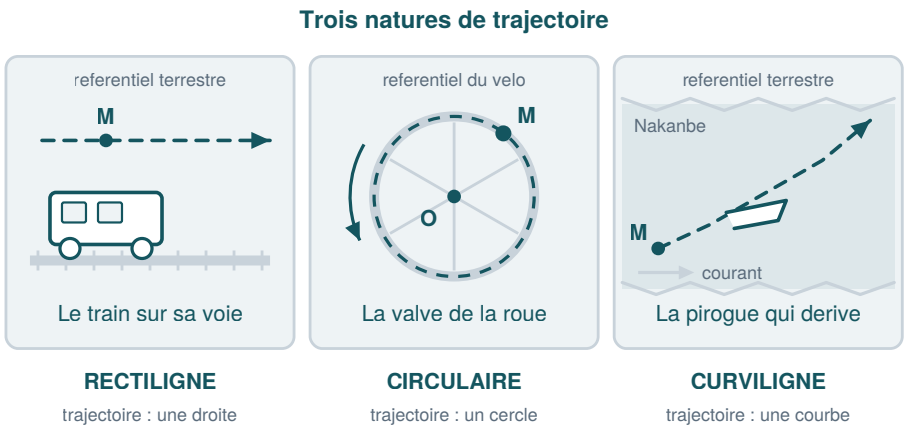



*Figure 3 : Trois natures de trajectoire : rectiligne pour le train sur sa voie droite et curviligne pour la pirogue qui traverse le Nakanbé en dérivant, dans le référentiel terrestre ; circulaire pour la valve d'une roue, dans le référentiel du vélo.*

## METHODE : TRACER UNE TRAJECTOIRE ET TROUVER SON EQUATION CARTESIENNE

Pour tracer la trajectoire d'un mobile à partir de ses équations horaires et trouver son équation cartésienne, on peut procéder de la manière suivante :

**Etape 1 :** Nomme le **système**, le **référentiel** et le **repère**.

**Etape 2 :** Dresse un **tableau de valeurs** à trois lignes, $t$, $x$ et $y$, pour au moins cinq dates régulièrement espacées.

**Etape 3 :** Choisis une **échelle**, place les points $M_0$, $M_1$, $M_2$ …, relie-les et flèche la courbe dans le sens du mouvement.

**Etape 4 :** Isole $t$ dans la plus simple des deux équations horaires, reporte cette expression dans l'autre et réduis : il ne doit plus rester aucun $t$.

**Etape 5 :** Conclus sur la nature : $y = ax + b$ donne une droite, donc un mouvement rectiligne ; $x^2 + y^2 = R^2$ donne un cercle de centre $O$ et de rayon $R$ ; une autre courbe donne un mouvement curviligne. Regarde enfin quelles valeurs $x$ et $y$ peuvent prendre : si une équation horaire contient $t^2$, par exemple $x(t) = t^2 + 1$, alors $x \geqslant 1$, et la trajectoire n'est qu'une **portion** de la courbe trouvée, une demi-droite au lieu d'une droite entière.

### Exemple résolu 1 : décrire un mouvement dans deux référentiels

**Enoncé.** Un autocar roule sur la route de Ouahigouya. Aïcha est assise à l'intérieur, son sac sur les genoux ; Rasmané, un berger, est arrêté au bord de la route. Décris le mouvement du sac, puis celui de Rasmané, dans deux référentiels bien choisis.

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (physique) |
|---|---|
| On nomme le système et l'on choisit un premier référentiel, désigné par un solide bien identifié. | **Système : le sac. Référentiel 1 : la carrosserie de l'autocar.** |
| Dans ce référentiel, la distance du sac au dossier et à la vitre ne change pas. | **Le sac est au repos dans le référentiel de l'autocar.** |
| On change de référentiel en prenant le sol, lié aux poteaux ; les coordonnées du sac y varient. | **Le sac est en mouvement dans le référentiel terrestre.** |
| Rasmané, lui, est immobile par rapport au sol mais pas par rapport au car. | **Il est au repos dans le référentiel terrestre et en mouvement dans celui de l'autocar.** |

✔ **Vérification :** les quatre réponses vont deux par deux en sens contraires, ce qui est le signe même de la relativité : ce qui est fixe pour l'un est mobile pour l'autre.

### Exemple résolu 2 : de la trajectoire à son équation cartésienne

**Enoncé.** Un mobile $M$ se déplace dans le plan muni du repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, avec $x(t) = 3t$ et $y(t) = 2t + 1$, en mètres et en secondes. a) Dresse le tableau de valeurs pour $t = 0$, 1, 2, 3 et 4 s, puis trace la trajectoire. b) Etablis l'équation cartésienne et donne sa nature. c) Calcule la norme du vecteur position à $t = 2$ s.

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (physique) |
|---|---|
| On calcule les deux coordonnées pour chaque date, en remplaçant $t$ dans les deux équations horaires. | $M_0(0\,;\,1)$ ; $M_1(3\,;\,3)$ ; $M_2(6\,;\,5)$ ; $M_3(9\,;\,7)$ ; $M_4(12\,;\,9)$. |
| On place ces points avec 1 cm pour 1 m et l'on flèche dans le sens des dates croissantes. | **Les cinq points sont alignés : la trajectoire est une droite orientée de $M_0$ vers $M_4$.** |
| On isole $t$ dans l'équation la plus simple, celle de $x$, puis on reporte dans celle de $y$. | $t = \dfrac{x}{3}$**, d'où** $y = \dfrac{2}{3}x + 1$ **: une droite, donc un mouvement rectiligne.** |
| Pour la norme du vecteur position, on applique la formule de la distance à l'origine à $M_2$. | $OM_2 = \sqrt{6^2 + 5^2} = \sqrt{61} \approx 7{,}8$ **m.** |

✔ **Vérification :** les coordonnées de $M_3(9\,;\,7)$ satisfont l'équation trouvée, puisque $\dfrac{2}{3} \times 9 + 1 = 7$.

**AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE**

Le système est le point $M$, étudié dans le référentiel terrestre muni du repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Aux dates 0, 1, 2, 3 et 4 s j'obtiens $M_0(0\,;\,1)$, $M_1(3\,;\,3)$, $M_2(6\,;\,5)$, $M_3(9\,;\,7)$, $M_4(12\,;\,9)$, points alignés à l'échelle de 1 cm pour 1 m. De $x = 3t$ je tire $t = \dfrac{x}{3}$, reporté dans $y = 2t + 1$ : $y = \dfrac{2}{3}x + 1$. A $t = 2$ s, $OM_2 \approx 7{,}8$ m. **Donc la trajectoire est une droite d'équation $y = \dfrac{2}{3}x + 1$ et le mouvement est rectiligne.**

### Exemple résolu 3 : la pirogue repérée en coordonnées polaires

**Enoncé.** Depuis un piquet planté sur la berge du Nakanbé, pris pour origine $O$, une pirogue est repérée par $M(6\,;\,8)$, en mètres. a) Calcule ses coordonnées polaires. b) Une autre pirogue est repérée par $N(10\,;\,30^\circ)$. Donne ses coordonnées cartésiennes.

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (physique) |
|---|---|
| Le rayon polaire est la norme du vecteur position. | $r = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$ **m.** |
| L'angle se calcule par sa tangente ; les deux coordonnées étant positives, le point est dans le premier quadrant. | $\tan\theta = 1{,}33$**, donc** $\theta \approx 53{,}1^\circ$ **et** $M(10\text{ m}\,;\,53{,}1^\circ)$**.** |
| Pour la seconde pirogue, on applique les relations de passage. | $x = 10\cos 30^\circ = 8{,}66$ **m et** $y = 10\sin 30^\circ = 5{,}0$ **m.** |

✔ **Vérification :** on recalcule la distance à l'origine à partir des coordonnées trouvées, $\sqrt{8{,}66^2 + 5{,}0^2} = 10$ m : on retrouve bien le rayon polaire de départ.

**ATTENTION !**

Ne dis jamais qu'un corps « est en mouvement » sans dire par rapport à quoi. Ne confonds pas **référentiel** et **repère** : le premier est un solide de référence, le second l'outil de mesure installé dessus. Ne confonds pas **date** et **durée** : la date se lit, la durée se calcule. N'écris jamais un vecteur sans sa flèche, ni une norme avec une flèche. Enfin, en polaires, $r$ est toujours positif ou nul et l'angle doit être placé dans le bon quadrant.

### 3. A TOI DE JOUER !

**Exercice 1.** ★ Un tricycle motorisé transporte des bidons vers le marché. Le conducteur dit que les bidons sont immobiles, un piéton dit qu'ils roulent à 25 km/h. Qui a raison ? Rédige une réponse complète en deux phrases.

**Exercice 2.** ★★ Les équations horaires d'un mobile sont $x(t) = 2t$ et $y(t) = -t + 3$, en mètres et en secondes. a) Calcule les coordonnées aux dates 0, 1, 2 et 3 s. b) Etablis l'équation cartésienne de la trajectoire et donne sa nature.

## LECON 2 : Le vecteur vitesse

### 1. Activité de découverte *: Les cailloux du coureur de fond*

**a) Enoncé de l'activité**

**MATERIEL**

Une allée droite de la cour, un décamètre ou une corde marquée tous les mètres, une vingtaine de cailloux, un sifflet, un chronomètre.

1. Tends la corde graduée le long de l'allée. Un élève siffle toutes les 2 secondes, chronomètre en main.
2. Le coureur part au premier coup de sifflet et court à allure régulière ; à chaque coup de sifflet, un observateur pose un caillou où se trouve son pied. Mesure les distances entre cailloux consécutifs : que remarques-tu ?
3. Recommence, le coureur partant arrêté et accélérant progressivement. Compare les nouveaux écarts aux précédents.
4. Dans les deux cas, divise la distance totale par la durée totale. Ce nombre suffit-il à décrire la seconde course ?

*(Cherche avant de lire la suite.)*

**b) Ce que l'activité met en évidence**

Dans la première course, les cailloux sont régulièrement espacés : le coureur parcourt la même distance pendant chaque intervalle de 2 secondes, sa vitesse est **constante**, et le nombre calculé à la question 4 décrit fidèlement toute la course. Dans la seconde, les écarts augmentent : le même calcul donne un nombre qui ne correspond à aucun moment particulier, trop grand pour le début, trop petit pour la fin. C'est une **vitesse moyenne**, un résumé, et un résumé peut cacher l'essentiel.

Pour décrire ce qui se passe à un instant précis, il faut la **vitesse instantanée** : plus l'intervalle sur lequel on calcule la vitesse moyenne est court, plus le résultat ressemble à la vitesse du mobile à cet instant, et l'on prendra donc les deux cailloux qui encadrent le point étudié. Enfin, si le coureur avait tourné autour du terrain, la distance divisée par la durée n'aurait rien dit de la **direction** dans laquelle il courait : c'est pourquoi la vitesse, en seconde, devient un **vecteur**.

## 2. CE QU'IL FAUT RETENIR

**Vitesse moyenne.** Quotient de la distance parcourue par la durée du parcours : $v_{\text{moy}} = \dfrac{d}{\Delta t}$. Unité légale : le **mètre par seconde** (m/s) ; on emploie aussi le km/h, avec 1 m/s $=$ 3,6 km/h. Sur une trajectoire courbe, $d$ est la longueur du **chemin parcouru** (l'arc, sur un cercle) et non la distance en ligne droite entre le départ et l'arrivée.

**Vecteur vitesse moyenne.** Entre deux positions $M_1$ et $M_2$ occupées aux dates $t_1$ et $t_2$ : $\vec{v}_{\text{moy}} = \dfrac{\overrightarrow{M_1M_2}}{t_2 - t_1}$, de coordonnées $v_x = \dfrac{x_2 - x_1}{\Delta t}$ et $v_y = \dfrac{y_2 - y_1}{\Delta t}$ et de norme $\sqrt{v_x^2 + v_y^2}$.

**Vitesse instantanée.** C'est la vitesse du mobile à une date précise. Sur un enregistrement dont les positions sont marquées à intervalles de temps égaux $\tau$, on l'obtient en $M_i$ par

$$v_i = \frac{M_{i-1}M_{i+1}}{2\tau}$$

**Caractéristiques du vecteur vitesse $\vec{v}_i$. Origine** : la position $M_i$ du mobile à la date considérée. **Direction** : la tangente à la trajectoire en ce point. **Sens** : celui du mouvement. **Norme** : la valeur $v_i$ de la vitesse, représentée à une **échelle** écrite à côté de la figure.

**Mouvement uniforme.** Un mouvement est **uniforme** lorsque la valeur de la vitesse reste constante, quelle que soit la forme de la trajectoire. Un mouvement uniforme n'est donc pas forcément rectiligne : le mouvement circulaire uniforme de la leçon 4 en est un exemple. Sur n'importe quelle trajectoire, le mouvement est **accéléré** si la valeur de la vitesse augmente et **retardé** si elle diminue.

**Loi de composition des vitesses.** Si un point $M$ se déplace par rapport à un référentiel $R'$, lui-même en translation par rapport à un référentiel $R$, alors $\vec{v}_{(M/R)} = \vec{v}_{(M/R')} + \vec{v}_{(R'/R)}$.

**Cas d'un mouvement sur une droite.** Lorsque les trois vecteurs ont la même direction, on oriente un axe et la loi s'écrit avec les vitesses algébriques : $v_{(M/R)} = v_{(M/R')} + v_{(R'/R)}$, chaque vitesse étant positive dans le sens de l'axe et négative dans l'autre sens.

La formule de la vitesse instantanée se comprend et ne s'apprend pas par coeur : entre $M_{i-1}$ et $M_{i+1}$ il s'est écoulé deux intervalles, donc une durée $2\tau$, et le quotient est une vitesse moyenne **centrée** sur $M_i$. Le segment $M_{i-1}M_{i+1}$ donne aussi la direction du vecteur vitesse en $M_i$. Sur une trajectoire courbe, ce segment est une corde, un peu plus courte que l'arc : la valeur trouvée est un peu trop petite, d'autant moins que $\tau$ est court. Retiens surtout qu'un vecteur vitesse porte **quatre renseignements** : écrire « $\vec{v} = 12$ m/s »

est une faute. On écrit $v = 12$ m/s pour la valeur, et l'on trace la flèche à l'échelle. Tu rencontreras aussi l'unité écrite $\mathrm{m \cdot s^{-1}}$ ou $\mathrm{m.\,s^{-1}}$ : c'est la même que m/s.

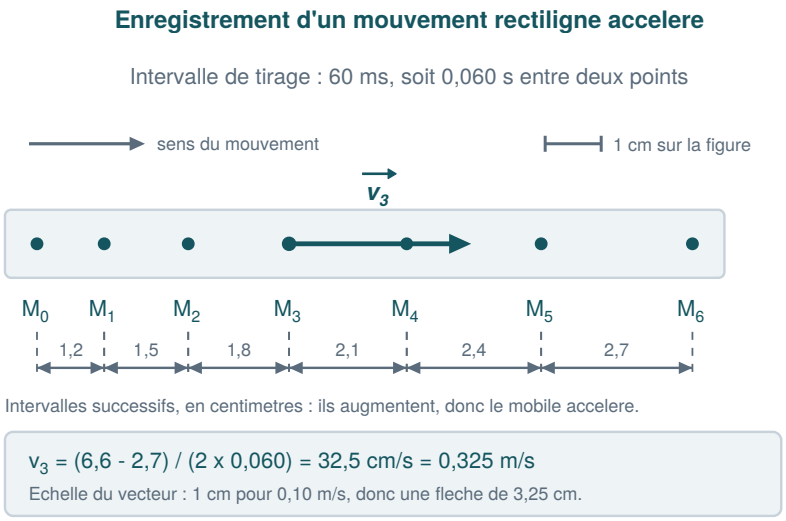



*Figure 4 : Enregistrement du mouvement rectiligne d'un mobile, positions marquées toutes les 60 ms sur la bande de papier. Les six intervalles sont cotés en centimètres et le vecteur vitesse instantanée est représenté en $M_3$ à l'échelle 1 cm pour 0,10 m/s.*

## JE RAISONNE

**Hypothèse.** Deux motos partent du même carrefour de Ouahigouya à 60 km/h, l'une vers le nord, l'autre vers le sud.

**Loi ou outil utilisé.** La position est donnée par un vecteur, et une variation de vecteur est elle-même un vecteur.

**Conclusion.** Les deux motos ont la même valeur de vitesse mais des vecteurs différents, puisque leurs sens sont opposés : une valeur seule ne décrit pas une vitesse.

## CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : L'ENREGISTREMENT D'UN MOUVEMENT

Un **enregistrement** est une bande de papier, entraînée par le mobile, sur laquelle un dispositif marque la position d'un point à intervalles de temps rigoureusement égaux, appelés **intervalles de tirage** et notés $\tau$. Celui de la figure 4 a été obtenu avec $\tau = 60$ ms, soit 0,060 s.

**Tableau de mesures de l'enregistrement de la figure 4**

| Point | $M_0$ | $M_1$ | $M_2$ | $M_3$ | $M_4$ | $M_5$ | $M_6$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date $t$ (s) | 0 | 0,060 | 0,120 | 0,180 | 0,240 | 0,300 | 0,360 |
| Abscisse $x$ (cm) | 0 | 1,2 | 2,7 | 4,5 | 6,6 | 9,0 | 11,7 |
| Intervalle précédent (cm) | | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 |

Les intervalles augmentent de 0,3 cm à chaque tirage : le mobile va de plus en plus vite, le mouvement est **accéléré**. On calcule les vitesses instantanées aux points intérieurs, ceux qui ont un voisin de chaque côté ; pour $M_2$, $v_2 = \dfrac{4{,}5 - 1{,}2}{2 \times 0{,}060} = 27{,}5$ cm/s, soit 0,275 m/s.

## MESURE

Les distances se mesurent à la règle graduée en millimètres, sur la bande elle-même, jamais sur une photocopie réduite. On lit au demi-millimètre près, soit deux ou trois chiffres significatifs. Les points extrêmes ne permettent aucun calcul de vitesse instantanée.

## METHODE : CALCULER ET REPRESENTER UN VECTEUR VITESSE

Pour calculer une vitesse instantanée sur un enregistrement et représenter le vecteur vitesse, on peut procéder de la manière suivante :

**Etape 1 :** Repère le point $M_i$ et vérifie qu'il possède un voisin de chaque côté, puis calcule la distance $M_{i-1}M_{i+1}$ par différence des abscisses.

**Etape 2 :** Ecris $v_i = \dfrac{M_{i-1}M_{i+1}}{2\tau}$, remplace par les valeurs **avec leurs unités**, calcule et convertis en m/s.

**Etape 3 :** Choisis une **échelle**, par exemple 1 cm pour 0,10 m/s, et calcule la longueur de la flèche en divisant la valeur de la vitesse par l'échelle.

**Etape 4 :** Trace la flèche : origine au point $M_i$, direction tangente à la trajectoire, sens du mouvement, longueur calculée ; écris l'échelle à côté de la figure et le nom $\vec{v}_i$ près de la flèche.

### Exemple résolu 1 : calculer et représenter une vitesse instantanée

**Enoncé.** Sur l'enregistrement du tableau ci-dessus, réalisé avec $\tau = 60$ ms, calcule les vitesses instantanées en $M_3$ et en $M_5$, puis représente $\vec{v}_3$ à l'échelle 1 cm pour 0,10 m/s.

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (physique) |
|---|---|
| On calcule la distance entre les deux points qui encadrent $M_3$, par différence des abscisses. | $M_2M_4 = 6{,}6 - 2{,}7 = 3{,}9$ **cm.** |
| On applique la formule, la durée entre $M_2$ et $M_4$ valant deux intervalles de tirage. | $v_3 = \dfrac{3{,}9}{0{,}120} = 32{,}5$ **cm/s, soit 0,325 m/s.** |
| On recommence pour $M_5$, encadré par $M_4$ et $M_6$. | $M_4M_6 = 5{,}1$ **cm, donc** $v_5 = \dfrac{5{,}1}{0{,}120} = 42{,}5$ **cm/s, soit 0,425 m/s.** |
| On divise la valeur de la vitesse par l'échelle pour obtenir la longueur de la flèche. | $\dfrac{0{,}325}{0{,}10} = 3{,}3$ **cm, tracés depuis** $M_3$ **dans le sens du mouvement.** |

✔ **Vérification :** la vitesse en $M_5$ est plus grande que celle en $M_3$, ce qui est cohérent avec des intervalles qui s'allongent : le mouvement est bien accéléré.

**AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE**

L'intervalle de tirage vaut $\tau = 0{,}060$ s. La vitesse instantanée en $M_3$ se calcule à partir des deux points qui l'encadrent : $v_3 = \dfrac{M_2M_4}{2\tau} = \dfrac{3{,}9}{0{,}120} = 32{,}5$ cm/s, soit 0,325 m/s ; de même $v_5 = \dfrac{5{,}1}{0{,}120} = 42{,}5$ cm/s, soit 0,425 m/s. A l'échelle 1 cm pour 0,10 m/s, $\vec{v}_3$ est une flèche de 3,3 cm d'origine $M_3$, portée par la trajectoire et dirigée dans le sens du mouvement. **Donc** $v_3 = 0{,}325$ **m/s et** $v_5 = 0{,}425$ **m/s.**

### Exemple résolu 2 : la pirogue du Nakanbé et la composition des vitesses

**Enoncé.** Sur le Nakanbé, Ousmane pagaie perpendiculairement à la berge : par rapport à l'eau, sa pirogue avance à 1,5 m/s. Le courant entraîne l'eau parallèlement à la berge, à 2,0 m/s. a) Applique la loi de composition des vitesses. b) Calcule la vitesse de la pirogue par rapport à la berge. c) La rivière fait 30 m de large : combien de temps dure la traversée, et de combien la pirogue est-elle déportée ?

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (physique) |
|---|---|
| On nomme les référentiels et l'on écrit la loi avec les vecteurs, jamais avec les seules valeurs. | $\vec{v}_{(\text{pirogue/berge})} = \vec{v}_{(\text{pirogue/eau})} + \vec{v}_{(\text{eau/berge})}$. |
| Les deux vecteurs étant perpendiculaires, la norme de la somme se calcule par Pythagore. | $v = \sqrt{1{,}5^2 + 2{,}0^2} = 2{,}5$ **m/s.** |
| La traversée ne dépend que du déplacement perpendiculaire à la berge. | $\Delta t = \dfrac{30}{1{,}5} = 20$ **s.** |
| Pendant cette durée, le courant entraîne la pirogue le long de la berge. | **Déport** $= 2{,}0 \times 20 = 40$ **m.** |

✔ **Vérification :** la vitesse par rapport à la berge est plus grande que chacune des deux vitesses composées, ce qui est normal pour deux vecteurs perpendiculaires.

**ATTENTION !**

Ne confonds pas la **distance parcourue** et la **distance à vol d'oiseau** : un coureur qui boucle un tour de piste a parcouru 400 m alors que son vecteur déplacement est nul. Ne calcule jamais une vitesse instantanée en un point extrême. N'oublie pas le facteur 2 au dénominateur de $\dfrac{M_{i-1}M_{i+1}}{2\tau}$, et convertis avec 3,6 et non avec 3 600.

### 3. A TOI DE JOUER !

**Exercice 3.** ★★ Sur un enregistrement d'intervalle $\tau = 40$ ms, on relève $M_1M_3 = 2{,}4$ cm. Calcule la vitesse instantanée en $M_2$ en m/s, puis donne la longueur de la flèche qui la représente à l'échelle 1 cm pour 0,10 m/s.

**Exercice 4.** ★★ Une pirogue traverse le Nakanbé perpendiculairement à la berge. Par rapport à l'eau, elle avance à 1,2 m/s ; le courant a une vitesse de 0,90 m/s parallèlement à la berge.

1) Enonce la loi de composition des vitesses et applique-la à cette situation.

2) Calcule la valeur de la vitesse de la pirogue par rapport à la berge.

3) La rivière fait 24 m de large. Calcule la durée de la traversée et le déport.

## LECON 3 : Les mouvements rectilignes

### 1. Activité de découverte *: Deux bandes de papier*

**a) Enoncé de l'activité**

**MATERIEL**

Deux enregistrements réalisés dans la leçon précédente, ou reproduits au tableau, une règle graduée, du papier millimétré.

Le professeur affiche deux bandes obtenues avec le même intervalle $\tau = 60$ ms. La bande A porte des points régulièrement espacés de 1,8 cm ; la bande B est celle du tableau de mesures de la leçon 2.

1. Mesure les intervalles de la bande A. Que peux-tu dire de la vitesse du mobile ?
2. Calcule les abscisses successives de la bande A et reporte-les sur du papier millimétré, $t$ en abscisse et $x$ en ordonnée. Quelle figure obtiens-tu ?
3. Reprends les vitesses instantanées de la bande B et porte-les en fonction du temps. Quelle figure obtiens-tu cette fois ?
4. Pour la bande A, calcule $\dfrac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}$ pour deux couples de points différents. Que remarques-tu ? A quelle grandeur du graphique ce nombre correspond-il ?
5. Un troisième mobile parcourt les mêmes intervalles que la bande B, mais dans l'ordre inverse. Que dire de sa vitesse ?

*(Cherche avant de lire la suite.)*

**b) Ce que l'activité met en évidence**

La bande A donne des intervalles tous égaux : pendant chaque durée $\tau$, le mobile parcourt la même distance, sa vitesse ne change pas, le mouvement est **rectiligne uniforme**. Sur le papier millimétré, les points $(t\,;\,x)$ sont alignés : le graphique horaire d'un tel mouvement est une **droite**, et le rapport calculé à la question 4, toujours le même, est à la fois la vitesse du mobile et la **pente** de cette droite, exprimée en mètres par seconde.

Pour la bande B, ce sont les **vitesses** qui, portées en fonction du temps, s'alignent : la vitesse augmente de la même quantité pendant chaque intervalle, le mouvement est **rectiligne uniformément accéléré**, et la grandeur qui mesure cette augmentation régulière est l'**accélération**. Si les intervalles se resserrent, comme à la question 5, le mouvement est **rectiligne uniformément retardé**.

## 2. CE QU'IL FAUT RETENIR

**Mouvement rectiligne.** Mouvement dont la trajectoire est une droite ou un segment de droite ; on repère alors le mobile sur un axe unique, par sa seule abscisse $x$.

**Mouvement rectiligne uniforme (MRU).** Mouvement rectiligne dont le **vecteur vitesse est constant** : direction, sens et valeur ne changent pas. Son **équation horaire** est

$$x(t) = v\,t + x_0$$

où $v$ est la vitesse algébrique en m/s et $x_0$ l'abscisse à la date $t = 0$, en mètres.

Si le mobile passe à l'abscisse $x_1$ à une date $t_1$ non nulle, par exemple parce qu'il part après l'origine des dates, son équation horaire s'écrit $x(t) = v\,(t - t_1) + x_1$.

**MRU dans le plan.** Le vecteur vitesse est constant : ses coordonnées $(v_x\,;\,v_y)$ le sont aussi, et la valeur de la vitesse est $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$. Si le mobile est au point $(x_1\,;\,y_1)$ à la date $t_1$, alors $x(t) = v_x\,(t - t_1) + x_1$ et $y(t) = v_y\,(t - t_1) + y_1$ ; en éliminant $t$, on trouve l'équation d'une droite.

**Accélération.** $a = \dfrac{\Delta v}{\Delta t} = \dfrac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1}$, en **mètres par seconde carrée** (m/s$^2$).

**Mouvement rectiligne uniformément varié (MRUV).** Mouvement rectiligne d'accélération **constante**. Sa vitesse vérifie

$$v(t) = a\,t + v_0$$

où $v_0$ est la vitesse à la date $t = 0$.

Il est **uniformément accéléré** si la valeur de la vitesse augmente, c'est-à-dire si $a$ et $v$ sont de même signe ; **uniformément retardé** si elle diminue, c'est-à-dire si $a$ et $v$ sont de signes contraires.

**Graphiques horaires.** Pour un MRU, $x(t)$ est une droite de pente $v$ et $v(t)$ une droite horizontale. Pour un MRUV, $v(t)$ est une droite de pente $a$.

Le signe est la difficulté principale, et il vient de ce que l'axe a un sens positif choisi par nous. Une vitesse $v = -12$ m/s ne signifie pas que la vitesse serait négative : elle signifie que le mobile se déplace **dans le sens contraire de l'axe**, à 12 m/s. De même, une accélération négative n'est pas nécessairement un freinage. **On compare toujours les signes de $a$ et de $v$, jamais le signe de $a$ tout seul.**

## JE RAISONNE

**Hypothèse.** On trace, pour un mouvement rectiligne uniforme, l'abscisse $x$ en fonction de la date $t$.

**Loi ou outil utilisé.** La pente d'une droite est le quotient $\dfrac{\Delta x}{\Delta t}$ ; or ce quotient est la définition même de la vitesse.

**Conclusion.** La pente du graphique $x(t)$ est donc la vitesse, en mètres par seconde. Une droite raide correspond à un mobile rapide, une droite descendante à un mobile qui revient vers l'origine.

## CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LIRE ET CONSTRUIRE UN GRAPHIQUE HORAIRE

Le graphique horaire porte la **date $t$ en abscisse** et l'**abscisse $x$ du mobile en ordonnée** : c'est une représentation dans un repère spatio-temporel, et non un dessin de la trajectoire. Un autocar de ligne quitte l'arrêt situé à 20 m d'un poteau pris pour origine et roule en ligne droite ; un observateur relève son abscisse toutes les dix secondes.

**Tableau de mesures**

| Date $t$ (s) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abscisse $x$ (m) | 20 | 170 | 320 | 470 | 620 | 770 |

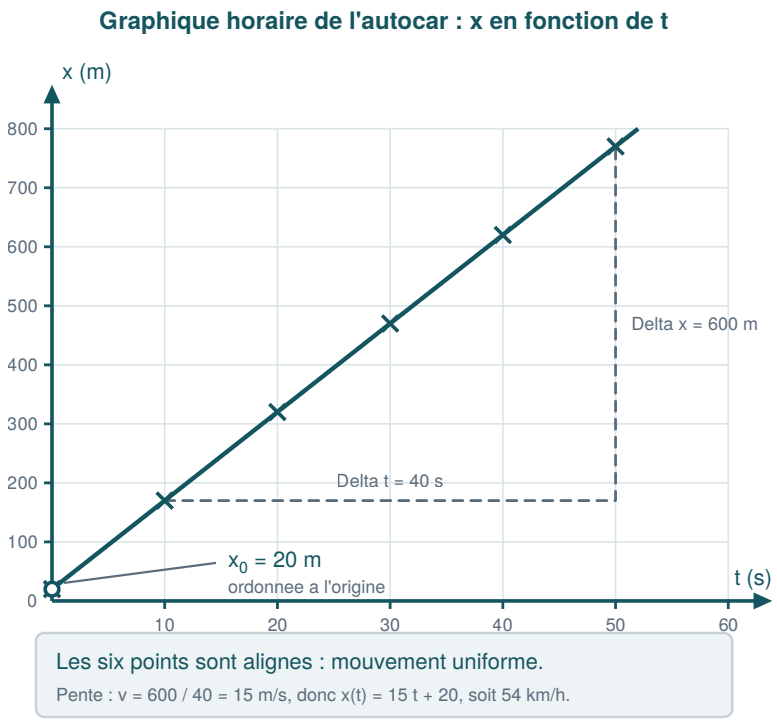



*Figure 5 : Graphique horaire de l'autocar. Les six points relevés sont alignés ; la droite tracée coupe l'axe des ordonnées à 20 m et sa pente vaut 15 m/s.*

On porte la date en abscisse, 1 cm pour 10 s, et l'abscisse en ordonnée, 1 cm pour 100 m. Les six points sont alignés : le mouvement est uniforme. L'**ordonnée à l'origine** se lit là où la droite coupe l'axe des ordonnées, $x_0 = 20$ m ; la **pente** se calcule sur deux points bien séparés :

$$v = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} = \frac{770 - 170}{50 - 10} = 15 \text{ m/s}$$

L'équation horaire est donc $x(t) = 15\,t + 20$, et la vitesse vaut $15 \times 3{,}6 = 54$ km/h, valeur plausible pour un car de ligne. La pente porte toujours l'unité du rapport, et l'ordonnée à l'origine se lit sur l'axe.

**METHODE : ETABLIR ET EXPLOITER UNE EQUATION HORAIRE**

Pour établir et exploiter l'équation horaire d'un mouvement rectiligne uniforme, on peut procéder de la manière suivante :

**Etape 1 :** Repère l'axe du mouvement, place l'origine $O$, choisis le sens positif et note l'origine des dates.

**Etape 2 :** Relève l'abscisse initiale $x_0$, position du mobile à $t = 0$ ; elle peut être nulle, positive ou négative.

**Etape 3 :** Détermine la vitesse $v$, par $\dfrac{\Delta x}{\Delta t}$, par la pente du graphique ou par lecture de l'énoncé, avec le signe $+$ si le mobile va dans le sens de l'axe, $-$ sinon.

**Etape 4 :** Ecris $x(t) = v\,t + x_0$ avec les valeurs. Pour une position, remplace $t$ ; pour une date, remplace $x$ et résous en $t$.

**Etape 5 :** Pour deux mobiles, écris les deux équations dans le **même repère** et avec la **même origine des dates** : ils se rencontrent quand $x_1(t) = x_2(t)$, et leur distance vaut $d = |x_2 - x_1|$. La différence $x_2 - x_1$ varie à la vitesse $v_2 - v_1$, appelée **vitesse relative** : c'est la vitesse du mobile 2 dans le référentiel du mobile 1. Dans le plan, deux trajectoires qui se coupent ne suffisent pas : les mobiles se rencontrent seulement s'ils passent au point d'intersection à la **même date**.

**Etape 6 :** Conclus en donnant la date ou la position demandée, avec son unité.

### Exemple résolu 1 : la moto rattrape le tricycle

**Enoncé.** Sur la route rectiligne de Ouahigouya, une moto passe devant un poteau, pris pour origine, à la date $t = 0$ et roule à 90 km/h dans le sens de l'axe. Au même instant, un tricycle se trouve 900 m plus loin et roule à 36 km/h dans le même sens. a) Ecris les deux équations horaires. b) Quand la moto rattrape-t-elle le tricycle, et à quelle distance du poteau ?

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (physique) |
|---|---|
| On convertit les deux vitesses dans l'unité légale, en divisant par 3,6. | $v_1 = 25$ **m/s ;** $v_2 = 10$ **m/s.** |
| On relève les abscisses initiales : la moto à l'origine, le tricycle 900 m plus loin. | $x_{01} = 0$ **;** $x_{02} = 900$ **m.** |
| On écrit les deux équations dans le même repère et avec la même origine des dates. | $x_1(t) = 25\,t$ **et** $x_2(t) = 10\,t + 900$**.** |
| La rencontre a lieu quand les abscisses sont égales : on pose l'équation et on la résout. | $25\,t = 10\,t + 900$**, soit** $t = 60$ **s, et** $x_1(60) = 1\,500$ **m.** |

✔ **Vérification :** $x_2(60) = 10 \times 60 + 900 = 1\,500$ m. Les deux calculs donnent le même point.

**AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE**

Je convertis : $v_1 = \dfrac{90}{3{,}6} = 25$ m/s et $v_2 = \dfrac{36}{3{,}6} = 10$ m/s. J'oriente l'axe dans le sens du mouvement, origine au poteau, origine des dates au passage de la moto. Les équations horaires sont $x_1(t) = 25\,t$ et $x_2(t) = 10\,t + 900$. La rencontre a lieu lorsque $x_1(t) = x_2(t)$, soit $15\,t = 900$ et $t = 60$ s, d'où $x = 1\,500$ m. **Donc la moto rattrape le tricycle au bout de 60 s, à 1 500 m du poteau.**

## Exemple résolu 2 : le démarrage et le freinage de l'autocar

**Enoncé.** Un autocar démarre et atteint 20 m/s en 25 s, d'un mouvement uniformément accéléré. Plus loin, roulant à 20 m/s, il freine et s'arrête en 8,0 s. a) Calcule l'accélération dans chaque phase. b) Précise pour chacune s'il s'agit d'un mouvement accéléré ou retardé.

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (physique) |
|---|---|
| On oriente l'axe dans le sens du mouvement, ce qui rend la vitesse positive dans les deux phases. | $v > 0$ **pendant tout le trajet.** |
| Pour le démarrage, on applique la définition de l'accélération. | $a_1 = \dfrac{20 - 0}{25} = 0{,}80$ **m/s²**. |
| Pour le freinage, la vitesse passe de 20 m/s à 0 : la variation est négative. | $a_2 = \dfrac{0 - 20}{8{,}0} = -2{,}5$ **m/s²**. |
| On compare les signes de $a$ et de $v$ dans chaque phase. | **Phase 1 : mêmes signes, mouvement uniformément accéléré. Phase 2 : signes contraires, mouvement uniformément retardé.** |

✔ **Vérification :** sur la figure 6, la droite du démarrage monte et celle du freinage descend : la pente de $v(t)$ a bien le signe de l'accélération calculée dans chaque phase.

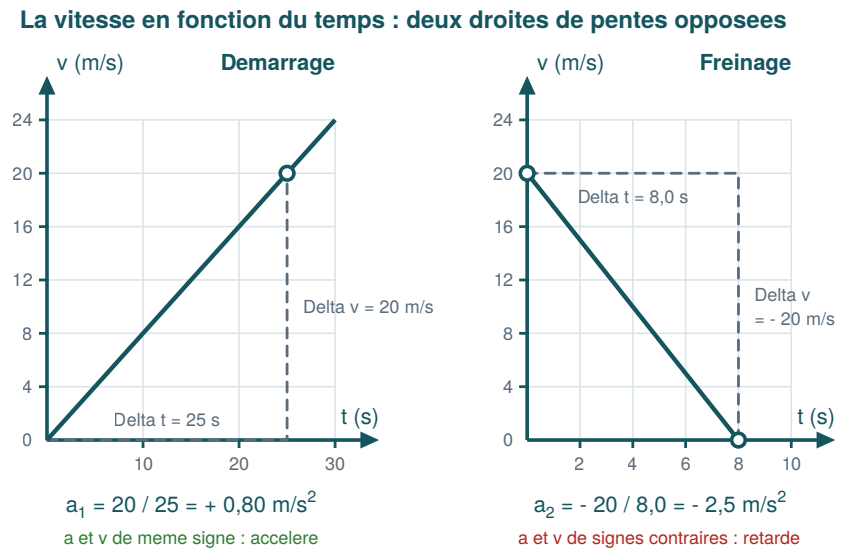



*Figure 6 : Graphiques de la vitesse en fonction du temps. A gauche, le démarrage de l'autocar : droite croissante de pente 0,80 m/s². A droite, le freinage : droite décroissante de pente $-2{,}5$ m/s².*

**ATTENTION !**

Ne confonds pas le graphique $x(t)$ et le graphique $v(t)$ : pour un MRU, le premier est une droite oblique, le second une droite horizontale. Ne conclus pas qu'une accélération négative signifie un freinage sans regarder le signe de la vitesse. N'oublie pas $x_0$ quand le mobile ne part pas de l'origine, et ne compare deux équations horaires que dans le même repère et avec la même origine des dates.

### 3. A TOI DE JOUER !

**Exercice 5.** ★ Un mobile a pour équation horaire $x(t) = 4\,t - 6$, avec $x$ en mètres et $t$ en secondes. a) Quelle est la nature du mouvement ? b) Donne $v$ et $x_0$. c) Calcule l'abscisse à $t = 5$ s et la date à laquelle le mobile passe par l'origine.

**Exercice 6.** ★★ Un train de la ligne Abidjan-Ouagadougou passe de 54 km/h à 90 km/h en 20 s, d'un mouvement uniformément varié. a) Calcule son accélération. b) Le mouvement est-il accéléré ou retardé ? Justifie par les signes.

## LECON 4 : Le mouvement circulaire et les mouvements d'un solide

### 1. Activité de découverte *: La roue de vélo retournée*

**a) Enoncé de l'activité**

**MATERIEL**

Un vélo retourné sur sa selle, un morceau de ruban adhésif de couleur, un mètre ruban, un chronomètre, une craie.

1. Mesure le rayon de la roue jusqu'au bord de la jante, puis colle un ruban de couleur sur la jante : ce sera le point $M$.
2. Fais tourner la roue régulièrement. Décris la trajectoire de $M$ dans le référentiel du vélo. Est-elle la même pour un point situé à mi-rayon ?
3. Compte le nombre de tours effectués en 30 secondes. Combien de tours par seconde ? Combien de temps pour un tour ?
4. Calcule la distance parcourue par $M$ en 30 secondes, puis sa vitesse. Recommence pour le point de mi-rayon : les deux vitesses sont-elles égales ?
5. Quand le vélo roule, le cadre avance sans tourner alors que la roue tourne. Décris en une phrase la différence entre ces deux mouvements.

*(Cherche avant de lire la suite.)*

**b) Ce que l'activité met en évidence**

Dans le référentiel du vélo, le point $M$ décrit un **cercle** centré sur l'axe de la roue ; le point de mi-rayon décrit lui aussi un cercle, mais plus petit : deux points du même solide n'ont donc pas la même trajectoire. Le comptage fournit deux nombres complémentaires, le nombre de tours par seconde, la **fréquence de**

**rotation**, et la durée d'un tour, la **période** ; l'un est l'inverse de l'autre, puisqu'une roue qui fait 4 tours par seconde met un quart de seconde par tour.

Le calcul de la question 4 réserve la surprise attendue : en une seconde, le point de la jante parcourt un arc bien plus long que le point de mi-rayon, alors que tous deux tournent du même angle. **Les deux points ont la même vitesse angulaire mais des vitesses différentes.** Il fallait donc une grandeur qui mesure la rotation sans dépendre de la distance à l'axe, la **vitesse angulaire** $\omega$. La question 5 oppose enfin deux mouvements de solide : le cadre avance sans tourner, tous ses points ont le même vecteur vitesse, c'est une **translation** ; la roue tourne autour de son axe, c'est une **rotation**.

## 2. CE QU'IL FAUT RETENIR

**Mouvement circulaire.** Mouvement dont la trajectoire est un cercle ou un arc de cercle, de centre $O$ et de rayon $R$.

**Abscisse curviligne et abscisse angulaire.** On repère $M$ par l'arc $s$ compté depuis une origine $M_0$, en mètres, ou par l'angle $\alpha$ correspondant, en radians. Ils sont liés par

$$s = R\,\alpha$$

**l'angle étant obligatoirement exprimé en radians.**

**Vitesse angulaire.** $\omega = \dfrac{\Delta\alpha}{\Delta t}$, en **radians par seconde** (rad/s). La vitesse du point, dite vitesse linéaire, s'en déduit par

$$v = R\,\omega$$

avec $v$ en m/s, $R$ en mètres et $\omega$ en rad/s.

**Période et fréquence.** La **période** $T$ est la durée d'un tour complet, en secondes ; la **fréquence de rotation** $N$ est le nombre de tours par seconde, en **hertz** (Hz). Elles vérifient $T = \dfrac{1}{N}$ et

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi N$$

**Mouvement circulaire uniforme (MCU).** Mouvement circulaire dont la **valeur** de la vitesse est constante, donc dont la vitesse angulaire est constante. Le **vecteur** vitesse, lui, n'est pas constant : sa direction, tangente au cercle, change à chaque instant. Cette tangente est perpendiculaire au rayon $OM$. Si la vitesse angulaire varie, comme pour une roue qui démarre ou qui s'arrête, le mouvement circulaire n'est plus uniforme : il est accéléré ou retardé.

**Solide en translation.** Tout segment du solide garde une direction fixe et tous ses points ont **le même vecteur vitesse** ; leurs trajectoires sont superposables. La translation est **rectiligne** si ce sont des droites, **circulaire** si ce sont des cercles.

**Solide en rotation autour d'un axe fixe.** Chaque point, sauf ceux de l'axe, décrit un cercle centré sur l'axe. Tous ont la **même vitesse angulaire** $\omega$, mais des vitesses $v = R\omega$ d'autant plus grandes qu'ils sont éloignés de l'axe.

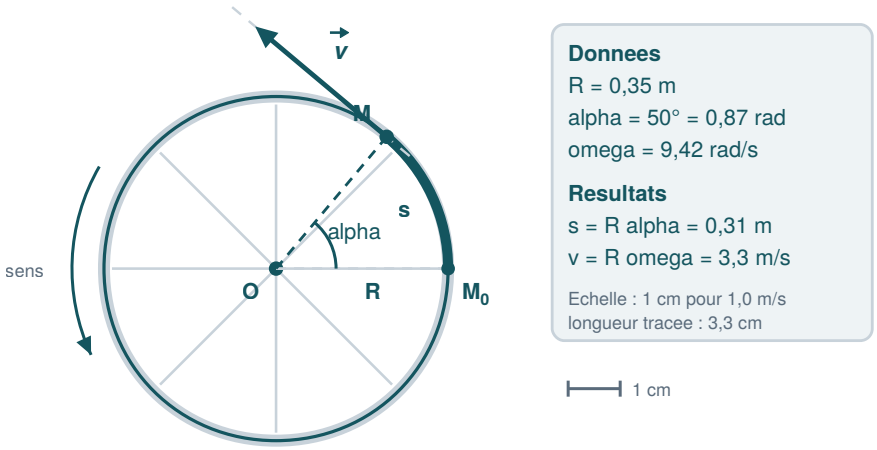



*Figure 7 : Mouvement circulaire uniforme d'un point $M$ de la jante d'une roue de vélo de rayon $R = 0{,}35$ m. L'arc $s$, l'angle $\alpha$ et le vecteur vitesse tangent au cercle en $M$, tracé à l'échelle 1 cm pour 1,0 m/s.*

## JE RAISONNE

**Hypothèse.** Un point décrit un cercle avec une valeur de vitesse qui ne change pas.

**Loi ou outil utilisé.** Le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire, et la tangente à un cercle change de direction d'un point à l'autre.

**Conclusion.** La norme de $\vec{v}$ reste la même, mais sa direction tourne avec le mobile : le MCU est uniforme **en valeur** seulement.

## CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : DEGRES, RADIANS ET TOURS PAR MINUTE

Les formules $s = R\alpha$ et $\omega = 2\pi N$ n'acceptent que le radian et le hertz : toute autre unité doit être convertie d'abord. Tu rencontreras aussi la notation $f$ pour la fréquence, et l'unité tr/s, qui vaut 1 Hz pour une rotation.

Un tour complet vaut 360° et $2\pi$ radians, donc $\alpha_{\text{rad}} = \alpha_{\text{deg}} \times \dfrac{\pi}{180}$ : ainsi $45^\circ = 0{,}785$ rad et $150^\circ = 2{,}62$ rad. Une minute valant 60 secondes, on divise par 60 pour passer des tours par minute aux tours par seconde : un moteur à 3 000 tr/min tourne à 50 tr/s, soit 50 Hz, d'où $\omega = 2 \times 3{,}14 \times 50 = 314$ rad/s et $T = \dfrac{1}{50} = 0{,}020$ s. Une vérification évite la plupart des erreurs : la vitesse angulaire en rad/s vaut toujours environ **six fois** le nombre de tours par seconde, puisque $2\pi \approx 6{,}28$.

## METHODE : RESOUDRE UN PROBLEME DE MOUVEMENT CIRCULAIRE

Pour résoudre un problème de mouvement circulaire, on peut procéder de la manière suivante :

**Etape 1 :** Fais un schéma : le cercle, son centre $O$, son rayon $R$, l'origine des arcs et le point $M$ étudié, avec le sens de rotation fléché.

**Etape 2 :** Convertis tout en unités légales : rayon en mètres, angles en radians, durées en secondes, fréquences en hertz.

**Etape 3 :** Choisis la relation utile : $s = R\alpha$ pour un arc, $\omega = \dfrac{\Delta\alpha}{\Delta t}$ pour une vitesse angulaire, $v = R\omega$ pour une vitesse, $T = \dfrac{1}{N}$ et $\omega = 2\pi N$ pour une période ou une fréquence.

**Etape 4 :** Isole l'inconnue **avant** de remplacer par les valeurs ; si l'on donne $v$ et $R$, alors $\omega = \dfrac{v}{R}$ et $T = \dfrac{2\pi R}{v}$.

**Etape 5 :** Vérifie l'ordre de grandeur, une roue de vélo ne fait que quelques tours par seconde, puis écris le résultat avec son unité.

### Exemple résolu 1 : la roue arrière du vélo

**Enoncé.** La roue arrière d'un vélo, de rayon $R = 0{,}35$ m, effectue 45 tours en 30 secondes, d'un mouvement uniforme. On considère un point $M$ de la jante. a) Calcule la fréquence de rotation et la période. b) Calcule la vitesse angulaire, puis la vitesse de $M$. c) Quelle est la vitesse d'un point situé à 0,175 m de l'axe ?

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (physique) |
|---|---|
| La fréquence est le nombre de tours par seconde ; la période en est l'inverse. | $N = \dfrac{45}{30} = 1{,}5$ **Hz** ; $T = \dfrac{1}{1{,}5} = 0{,}67$ **s.** |
| La vitesse angulaire s'obtient à partir de la fréquence, chaque tour valant $2\pi$ radians. | $\omega = 2\pi N = 2 \times 3{,}14 \times 1{,}5 = 9{,}42$ **rad/s.** |
| La vitesse du point de la jante se déduit du rayon et de la vitesse angulaire. | $v = R\omega = 0{,}35 \times 9{,}42 = 3{,}3$ **m/s.** |
| Le point de mi-rayon a la même vitesse angulaire mais un rayon deux fois plus petit. | $v' = 0{,}175 \times 9{,}42 = 1{,}65$ **m/s, soit la moitié de** $v$**.** |

✔ **Vérification :** en 30 s, le point de la jante parcourt $45 \times 2\pi R = 98{,}9$ m, soit $\dfrac{98{,}9}{30} = 3{,}3$ m/s ; et 3,3 m/s font 12 km/h, valeur plausible.

## AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La fréquence vaut $N = \dfrac{45}{30} = 1{,}5$ Hz et la période $T = \dfrac{1}{N} = 0{,}67$ s, d'où $\omega = 2\pi N = 9{,}42$ rad/s. La vitesse du point $M$ de la jante vaut $v = R\omega = 0{,}35 \times 9{,}42 = 3{,}3$ m/s ; le point de mi-rayon, de même vitesse angulaire, a pour vitesse $v' = 0{,}175 \times 9{,}42 = 1{,}65$ m/s. **Donc tous les points de la roue ont la même vitesse angulaire, mais leur vitesse est proportionnelle à leur distance à l'axe.**

### Exemple résolu 2 : le ventilateur sur pied de la salle

**Enoncé.** Le grand ventilateur sur pied de la salle porte trois pales de 40 cm et tourne à 900 tours par minute. a) Calcule sa fréquence, sa période et sa vitesse angulaire. b) Calcule la vitesse de l'extrémité d'une pale, en m/s puis en km/h. c) Quel arc l'extrémité décrit-elle quand le ventilateur tourne de 60° ?

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (physique) |
|---|---|
| On convertit les tours par minute en tours par seconde en divisant par 60. | $N = \dfrac{900}{60} = 15$ **Hz** ; $T = \dfrac{1}{15} = 0{,}067$ **s.** |
| On passe à la vitesse angulaire en multipliant par $2\pi$. | $\omega = 2 \times 3{,}14 \times 15 = 94{,}2$ **rad/s.** |
| Le rayon de la trajectoire de l'extrémité est la longueur de la pale, en mètres. | $v = 0{,}40 \times 94{,}2 = 37{,}7$ **m/s, soit** $37{,}7 \times 3{,}6 = 136$ **km/h.** |
| Pour l'arc, on convertit l'angle en radians, puis on applique $s = R\alpha$. | $\alpha = 60 \times \dfrac{3{,}14}{180} = 1{,}05$ **rad, donc** $s = 0{,}40 \times 1{,}05 = 0{,}42$ **m.** |

✔ **Vérification :** l'arc trouvé est bien le sixième du périmètre, $\dfrac{2 \times 3{,}14 \times 0{,}40}{6} = 0{,}42$ m, et 60° est le sixième d'un tour. La vitesse de 136 km/h explique pourquoi l'on ne met jamais la main dans un ventilateur en marche.

**ATTENTION !**

N'emploie jamais $s = R\alpha$ ni $v = R\omega$ avec un angle en degrés. Ne confonds pas la **fréquence** $N$ et la **vitesse angulaire** $\omega$ : elles diffèrent d'un facteur $2\pi$. Ne dis pas que les points d'une roue ont tous la même vitesse : ils ont la même vitesse angulaire. Enfin, une **translation** n'est pas forcément rectiligne : la nacelle d'une grande roue reste horizontale tout en décrivant un cercle.

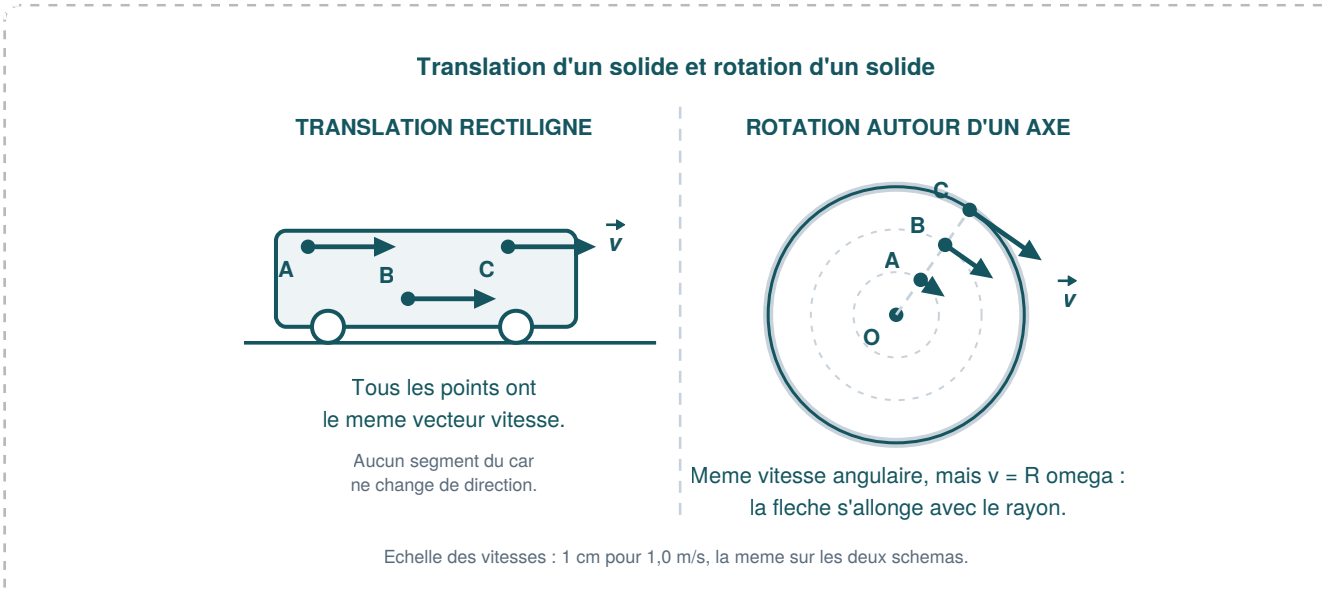



*Figure 8 : A gauche, l'autocar en translation rectiligne : trois points de la carrosserie portent le même vecteur vitesse. A droite, la roue de vélo en rotation : trois points de rayons différents portent des vecteurs vitesse de longueurs différentes, tous tangents à leur cercle.*

### 3. A TOI DE JOUER !

**Exercice 7.** ★ Un disque tourne à 300 tours par minute. Calcule sa fréquence en hertz, sa période et sa vitesse angulaire.

**Exercice 8.** ★★ Une roue de rayon 0,30 m tourne à la vitesse angulaire $\omega = 12$ rad/s. a) Calcule la vitesse d'un point de la jante. b) Calcule l'arc parcouru par ce point en 5,0 s. c) Combien de tours la roue fait-elle en 5,0 s ?

## AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

*Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.*

**Question 1.** Définis un référentiel. De quoi est-il formé ?

**Question 2.** Donne la différence entre une date et une durée.

**Question 3.** Ecris le vecteur position d'un point $M(x\,;\,y)$ dans le repère $(O,\vec{i},\vec{j})$ et donne sa norme.

**Question 4.** Ecris les relations de passage des coordonnées polaires aux coordonnées cartésiennes.

**Question 5.** Définis la trajectoire d'un point mobile. Cite ses trois natures usuelles.

**Question 6.** Comment obtient-on l'équation cartésienne d'une trajectoire à partir des équations horaires ?

**Question 7.** Définis la vitesse moyenne et donne son unité légale.

**Question 8.** Donne les quatre caractéristiques du vecteur vitesse instantanée.

**Question 9.** Ecris la formule de la vitesse instantanée en $M_i$ sur un enregistrement d'intervalle $\tau$.

**Question 10.** Enonce la loi de composition des vitesses.

**Question 11.** Définis un mouvement rectiligne uniforme et écris son équation horaire.

**Question 12.** Comment distingue-t-on un mouvement uniformément accéléré d'un mouvement uniformément retardé ?

**Question 13.** Ecris les relations $s = R\alpha$ et $v = R\omega$ en précisant les unités de chaque grandeur.

**Question 14.** Définis la période et la fréquence de rotation, et donne la relation qui les lie à $\omega$.

**Question 15.** Quelle différence y a-t-il entre un solide en translation et un solide en rotation autour d'un axe fixe ?

## JE M'EXERCE

*Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.*

### Leçon 1 : Mouvement, référentiel et repérage d'un point mobile

**Exercice 9.** ★ Définir :

a) un repère d'espace ;

b) un référentiel ;

c) la vitesse moyenne d'un point mobile ;

d) donner la différence entre date et durée ;

e) un mouvement rectiligne ;

f) un mouvement curviligne.

**Exercice 10.** ★ Recopie et complète : le mouvement d'un corps n'est défini que si l'on précise le … par rapport auquel on l'étudie. Un référentiel est un solide de référence muni d'un … et d'un … . Un point est au … dans un référentiel si ses coordonnées y restent constantes.

**Exercice 11.** ★ Donner la relation de passage entre les coordonnées cartésiennes et les coordonnées polaires.

**Exercice 12.** ★ Dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ gradué en mètres, place les points $A(4\,;\,3)$, $B(-3\,;\,4)$ et $C(0\,;\,-5)$. Pour chacun, écris le vecteur position et calcule sa norme.

**Exercice 13.** ★★ Pour chacune des situations suivantes, indique un référentiel dans lequel le corps souligné est au repos, puis un référentiel dans lequel il est en mouvement.

a) Le <u>chauffeur</u> d'un autocar de ligne qui roule.

b) Une <u>mangue</u> posée dans un panier porté sur la tête d'une vendeuse qui marche.

c) La <u>valve</u> d'une roue de vélo qui roule sur la route.

d) Un <u>poteau</u> électrique au bord de la route.

**Exercice 14.** ★★ Le train de la ligne Abidjan-Ouagadougou quitte Banfora à 7 h 05 et arrive à Bobo-Dioulasso à 8 h 50, après un arrêt de 15 minutes.

1. Cite les dates et les durées présentes dans l'énoncé.
2. Calcule la durée totale du trajet et la durée de roulage.
3. On prend l'origine des dates à 7 h 00. Donne, en minutes, les dates de départ et d'arrivée.
4. La durée du trajet a-t-elle changé ? Explique.

**Exercice 15.** ★★ Un point $M$ a pour coordonnées polaires $M(6\ \text{m}\,;\,60^\circ)$.

1. Calcule ses coordonnées cartésiennes.
2. Un point $N$ a pour coordonnées cartésiennes $N(-5\,;\,5)$, en mètres. Calcule son rayon polaire et son angle polaire.

**Exercice 16.** ★★ Coordonnées polaires et cartésiennes.

a) Placer le point $A(4\,;\,55^\circ)$ dans un repère, en coordonnées polaires.

b) Convertir les coordonnées cartésiennes de $M(4\,;\,3)$ en coordonnées polaires.

**Exercice 17.** ★★ Les équations horaires d'un mobile sont $x(t) = 5t + 2$ et $y(t) = 4$, avec $x$ et $y$ en mètres et $t$ en secondes.

1. Complète un tableau de valeurs pour $t = 0$, 1, 2, 3 et 4 s.
2. Trace la trajectoire à l'échelle 1 cm pour 2 m.
3. Donne l'équation cartésienne de la trajectoire et sa nature.

**Exercice 18.** ★★ Un mobile a pour équations horaires $x(t) = 3\cos(2t)$ et $y(t) = 3\sin(2t)$, avec $x$ et $y$ en mètres.

1. Calcule $x^2 + y^2$.
2. Quelle est la nature de la trajectoire ? Précise son centre et son rayon.

**Exercice 19.** ★★★ Un passager assis dans un autocar laisse tomber son téléphone, sans le lancer, alors que le car roule en ligne droite à vitesse constante.

1. Décris la trajectoire du téléphone dans le référentiel de l'autocar.
2. Décris-la dans le référentiel terrestre.
3. Que conclus-tu sur le caractère relatif de la trajectoire ?

**Exercice 20.** ★★★ Un mobile a pour équations horaires $x(t) = 2t$ et $y(t) = t^2$, avec $x$ et $y$ en mètres et $t$ en secondes.

1. Etablis l'équation cartésienne de la trajectoire.
2. Quelle est sa nature ?
3. Calcule la norme du vecteur position aux dates $t = 1$ s et $t = 3$ s.

## Leçon 2 : Le vecteur vitesse

**Exercice 21.** ★ Convertis en mètres par seconde : 90 km/h ; 54 km/h ; 18 km/h. Convertis en kilomètres par heure : 25 m/s ; 8 m/s.

**Exercice 22.** ★ Une voiture roulant à 7,5 m/s maintient cette vitesse pendant 2 min.

Quelle distance parcourt-elle pendant cette phase ?

**Exercice 23.** ★★ Un promeneur marche à la vitesse de 4,5 km/h. Il débute à 16 h 20 min et parcourt ainsi 8 km.

1. Pendant combien de temps s'est-il promené ?
2. A quelle heure a-t-il terminé sa randonnée ?

**Exercice 24.** ★★ La lumière se propage, dans le vide et dans l'air, à la vitesse approximative de $3 \times 10^5$ km/s.

1. Sachant que la distance Terre-Soleil est de $150 \times 10^6$ km, calculer le temps mis par la lumière pour nous parvenir du Soleil.
2. L'année-lumière (a.l.) est la distance parcourue par la lumière en une année. Déterminer sa valeur en mètres.

**Exercice 25.** ★★ Sur la route de Ouahigouya, le compteur d'une moto indique 72 km/h pendant 25 minutes de trajet régulier.

1. Convertis cette vitesse en m/s.
2. Calcule la distance parcourue en kilomètres.
3. Le conducteur affirme parcourir « 1 kilomètre toutes les 50 secondes ». A-t-il raison ?

**Exercice 26.** ★★ Une pirogue quitte la rive du Nakanbé et vise un débarcadère situé en face, à 40 m. Le piroguier pagaie perpendiculairement à la berge à 1,0 m/s ; le courant vaut 0,50 m/s.

1. Où la pirogue accoste-t-elle ?
2. De combien de mètres manque-t-elle le débarcadère ?
3. Que doit faire le piroguier pour accoster au bon endroit ? Explique sans calcul.

**Exercice 27.** ★★★ Une boule se déplaçant à une vitesse constante frappe des quilles placées à l'extrémité d'une allée de 16,5 m de long. Le joueur a entendu le bruit de l'impact 2,55 s après avoir lancé la boule.

Quelle était la vitesse de la boule, sachant que le son se propage à une vitesse de 330 m/s ?

**Exercice 28.** ★★★ Un autocar de ligne quitte Ouagadougou pour Ouahigouya, distante de 182 km. Il roule 40 minutes à 90 km/h, s'arrête 15 minutes à Yako, puis achève le trajet à 75 km/h.

1. Calcule la distance parcourue pendant la première phase.
2. Calcule la distance restante et la durée de la seconde phase de roulage.
3. Calcule la durée totale du voyage, arrêt compris.
4. Calcule la vitesse moyenne sur l'ensemble du voyage, arrêt compris, puis la vitesse moyenne de roulage. Explique pourquoi les deux nombres diffèrent.

## Leçon 3 : Les mouvements rectilignes

**Exercice 29.** ★ Un mobile a pour équation horaire $x(t) = -5t + 30$, avec $x$ en mètres et $t$ en secondes.

1. Quelle est la nature du mouvement ?
2. Donne la vitesse et l'abscisse initiale. Que signifie le signe de la vitesse ?
3. A quelle date le mobile passe-t-il par l'origine ?

**Exercice 30.** ★★ Une moto part d'un poteau et roule en ligne droite. On relève son abscisse au cours du temps.

| Date $t$ (s) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abscisse $x$ (m) | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |

1. Trace le graphique horaire $x(t)$ à l'échelle 1 cm pour 2 s et 1 cm pour 20 m.
2. Quelle est la nature du mouvement ? Justifie.
3. Détermine la vitesse par la pente du graphique et exprime-la en km/h.
4. Ecris l'équation horaire du mouvement.

**Exercice 31.** ★★ Un tricycle motorisé démarre et atteint 12 m/s en 15 s, d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré.

1. Calcule son accélération.
2. Ecris l'équation horaire de sa vitesse.
3. Quelle est sa vitesse à la date $t = 10$ s ?

**Exercice 32.** ★★ Un autocar roule à 25 m/s quand le chauffeur freine. Il s'arrête au bout de 10 s, d'un mouvement uniformément retardé.

1. Calcule l'accélération. Explique son signe.
2. Justifie que le mouvement est bien retardé.

**Exercice 33.** ★★ Sur la route rectiligne de Ouahigouya, une moto roulant à 20 m/s dépasse un autocar roulant à 15 m/s dans le même sens. A la date $t = 0$, la moto est 150 m derrière le car.

1. Ecris les deux équations horaires dans un même repère.
2. A quelle date la moto rejoint-elle le car ?
3. A quelle distance du point de départ de la moto ?

**Exercice 34.** ★★★ Deux points mobiles $M_1$ et $M_2$ se déplacent sur un axe $xx'$ en sens inverse ; leurs abscisses dépendent de la date $t$ :

$$x_1(t) = 2t \qquad ; \qquad x_2(t) = -3t + 70$$

$x_1$ et $x_2$ sont mesurées en mètres et $t$ en secondes.

1. Remplir le tableau ci-dessous.

| $t$ (s) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x_1$ (m) | | | | | | | | | |
| $x_2$ (m) | | | | | | | | | |

2. A quelle date les deux mobiles se croisent-ils ?
3. Exprimer la distance $d$ qui sépare $M_1$ et $M_2$ aux instants : a) $t = 10$ s ; b) $t = 16$ s.

**Exercice 35.** ★★★ Deux motos partent en même temps de Ouahigouya et de Ouagadougou, distantes de 182 km, et roulent l'une vers l'autre en ligne droite, à 80 km/h et 60 km/h.

1. Ecris les deux équations horaires dans un repère unique, en kilomètres et en heures.
2. Calcule la date et le lieu de leur rencontre.
3. Vérifie ton résultat par un raisonnement sur la vitesse de rapprochement.

## Leçon 4 : Mouvement circulaire et mouvements d'un solide

**Exercice 36.** ★ Convertis en radians : 30° ; 90° ; 120° ; 270°. Convertis en degrés : $\dfrac{\pi}{4}$ rad ; $\dfrac{3\pi}{2}$ rad ; 1 rad.

**Exercice 37.** ★ Convertis en radians par seconde : 2 tr/s ; 120 tr/min ; 1 800 tr/min. Calcule la période correspondante dans chaque cas.

**Exercice 38.** ★★ Un disque solidaire du moteur d'une voiture tourne à la vitesse de 360 tr/min.

1. Calculer la fréquence de rotation et la vitesse angulaire de ce disque.
2. Quelle est la vitesse d'un point situé à 10 cm de l'axe ?

**Exercice 39.** ★★ Un disque tourne à la vitesse de rotation $N = 5$ tr/s. Un point $A$ du disque est situé à 5 cm de l'axe de rotation.

1. Quel est le mouvement du point $A$ ?
2. Calculer en m/s la vitesse du point $A$.
3. Représenter la trajectoire du point $A$ et tracer le vecteur position de $A$ en trois positions différentes. En quoi diffèrent-ils ?

**Exercice 40.** ★★ Le ventilateur sur pied d'une salle de classe porte des pales de 35 cm et tourne à 1 200 tr/min.

1. Calcule sa fréquence en hertz, sa période et sa vitesse angulaire.
2. Calcule la vitesse de l'extrémité d'une pale, en m/s puis en km/h.
3. Quelle est la vitesse d'un point situé à 15 cm de l'axe ?

**Exercice 41.** ★★ Une roue de tricycle motorisé a un rayon de 0,25 m. Le tricycle roule en ligne droite à 27 km/h, sans que les roues glissent.

1. Calcule la vitesse d'un point de la jante par rapport à l'axe de la roue.
2. Calcule la vitesse angulaire de la roue.
3. Combien de tours la roue fait-elle en une minute ?

**Exercice 42.** ★★ Un point décrit un cercle de rayon $R = 1{,}5$ m et balaie un angle de 120° en 4,0 s, d'un mouvement uniforme.

1. Convertis l'angle en radians.
2. Calcule la longueur de l'arc parcouru.
3. Calcule la vitesse angulaire, la vitesse du point et la période.

**Exercice 43.** ★★ Un mobile décrit un cercle de rayon $R = 2$ m avec un angle balayé de 45° en $\Delta t = 40$ secondes, d'un mouvement uniforme.

a) Calculer la vitesse angulaire $\omega$.

b) Calculer le temps nécessaire pour faire un tour complet.

**Exercice 44.** ★★ Classe ces mouvements en translation ou en rotation autour d'un axe fixe, en justifiant : a) la carrosserie d'un autocar sur une route droite ; b) la pale d'un ventilateur de plafond ; c) la nacelle d'une grande roue qui reste horizontale ; d) la porte d'une classe que l'on ouvre ; e) le plateau d'un vélo que l'on pédale.

**Exercice 45.** ★★★ Dans un atelier de Bobo-Dioulasso, une poulie motrice de rayon $R_1 = 8{,}0$ cm entraîne, par une courroie qui ne glisse pas, une poulie réceptrice de rayon $R_2 = 24$ cm. Le moteur tourne à 1 500 tr/min.

1. Calcule la fréquence et la vitesse angulaire de la poulie motrice.
2. Calcule la vitesse d'un point de la courroie.

3. La courroie ne glissant pas, cette vitesse est aussi celle d'un point de la jante de la poulie réceptrice. Calcule la vitesse angulaire, puis la fréquence de rotation de cette poulie, en tours par minute.
4. Le mécanicien affirme qu'une poulie trois fois plus grande tourne trois fois moins vite. A-t-il raison ? Justifie.

## J'APPROFONDIS

### PC et vie quotidienne

**Exercice 46.** ★★ Un coureur de fond s'entraîne sur une piste circulaire de 200 m de périmètre. Il boucle un tour en 40 s, à allure régulière.

1. Calcule sa vitesse en m/s puis en km/h.
2. Calcule le rayon de la piste, puis sa vitesse angulaire.
3. Après un tour complet, quelle est la distance parcourue ? Quelle est la norme de son vecteur déplacement ? Explique la différence.

**Exercice 47.** ★★★ Le terrain de sport du lycée départemental de Kouka comprend deux portions rectilignes parallèles de longueur $L = 100$ m chacune, reliées de part et d'autre par deux arcs de cercles identiques, de rayon $R = 20$ m et d'angle au centre $\alpha = 150^\circ$.

1. Représenter la forme de ce terrain.
2. Calculer sa circonférence à l'unité près.
3. Au cours d'une séance d'endurance, un élève parcourt cinq tours de ce terrain en 6 minutes 40 secondes. Calculer la vitesse moyenne de cet élève.

### Pour aller plus loin

**Exercice 48.** ★★ Répondre par vrai ou faux aux affirmations suivantes en justifiant votre réponse.

a) Dans un mouvement rectiligne uniforme, le vecteur vitesse reste constant.

b) Lorsque le vecteur vitesse d'un mobile est constant, alors la valeur de sa vitesse est constante.

c) Dans un mouvement circulaire uniforme, le vecteur vitesse reste constant.

**Exercice 49.** ★★ Un enregistrement du mouvement d'un mobile est réalisé avec un intervalle de tirage $\tau = 50$ ms. Les abscisses relevées, en centimètres, sont : $x_0 = 0$ ; $x_1 = 2{,}0$ ; $x_2 = 4{,}0$ ; $x_3 = 6{,}0$ ; $x_4 = 8{,}0$ ; $x_5 = 10{,}0$.

1. Que peux-tu dire des intervalles ? Quelle est la nature du mouvement ?
2. Calcule les vitesses instantanées en $M_2$ et en $M_3$, en m/s.
3. Représente $\vec{v}_2$ à l'échelle 1 cm pour 0,20 m/s.

**Exercice 50.** ★★★ Sur un enregistrement d'intervalle $\tau = 60$ ms, les abscisses relevées en centimètres sont : 0 ; 3,0 ; 5,4 ; 7,2 ; 8,4 ; 9,0.

1. Calcule les intervalles successifs. Que remarques-tu ?
2. Calcule les vitesses instantanées en $M_1$, $M_2$, $M_3$ et $M_4$.

3. Porte ces vitesses en fonction du temps et calcule l'accélération.
4. Quelle est la nature exacte du mouvement ? Justifie par les signes.

### J'écris et j'explique

**Exercice 51.** ★★ En cinq lignes, explique à un élève de 3ème pourquoi la phrase « la moto roule à 60 km/h » est incomplète, et comment la compléter. Emploie les mots référentiel, repère et relatif.

**Exercice 52.** ★★★ Rédige un paragraphe expliquant pourquoi, dans un mouvement circulaire uniforme, on dit que la vitesse est constante alors que le vecteur vitesse ne l'est pas. Emploie les mots norme, direction, tangente et trajectoire.

### Problèmes à étapes

**Exercice 53.** ★★★ Un mobile $M$ est en mouvement dans un plan muni d'un repère orthonormé $R(O, \vec{i}, \vec{j})$. Les équations horaires du mouvement de ce mobile sont données par :

$$x(t) = 2t - 5 \qquad ; \qquad y(t) = t - 7$$

$t$ est exprimé en secondes (s) ; $x(t)$ et $y(t)$ sont exprimés en mètres (m).

1. Compléter le tableau suivant et tracer la trajectoire du mobile $M$ dans le repère $R$ (échelle : 1 cm pour 1 m).

| Point occupé par $M$ | $M_0$ | $M_1$ | $M_2$ | $M_3$ | $M_4$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Date $t$ (s) | $t_0 = 0$ | $t_1 = 2$ | $t_2 = 4$ | $t_3 = 6$ | $t_4 = 8$ |
| $x$ (m) | | | | | |
| $y$ (m) | | | | | |

2. Quelle est la nature de cette trajectoire ?

3. Soit $v_x$ et $v_y$ les coordonnées du vecteur vitesse moyenne et $v_m$ sa norme.

a) Remplir le tableau suivant :

| Intervalles de temps | $[t_0\,;\,t_1]$ | $[t_1\,;\,t_2]$ | $[t_2\,;\,t_3]$ | $[t_3\,;\,t_4]$ |
|---|---|---|---|---|
| $v_x$ (m/s) | | | | |
| $v_y$ (m/s) | | | | |

b) Que peut-on dire du vecteur vitesse moyenne $\vec{v}_m$ ?

4. Déduire de la question précédente la nature exacte du mouvement du mobile $M$.

## TROUVE L'ERREUR

*Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.*

| Ce qu'on écrit (✗ faux) | Pourquoi c'est faux, et la correction |
|---|---|
| « Le sac posé sur les genoux du passager est immobile, un point c'est tout. » | Une telle phrase est incomplète sans référentiel : le sac est **au repos dans le référentiel de l'autocar** et **en mouvement dans le référentiel terrestre**. |
| « $\overrightarrow{OM} = 5$ m. » | Un vecteur n'est jamais égal à un nombre. On écrit $OM = 5$ m pour la **norme**, et $\overrightarrow{OM} = 3\,\vec{i} + 4\,\vec{j}$ pour le **vecteur**. |
| « J'ai tracé $x$ en fonction de $t$ : voilà la trajectoire du mobile. » | Le graphique $x(t)$ est un **graphique horaire**. La **trajectoire** est la ligne suivie dans l'espace ; les deux dessins n'ont rien à voir. |
| « $v_3 = \dfrac{M_2M_4}{\tau}$. » | Entre $M_2$ et $M_4$ il s'écoule **deux** intervalles de tirage. La formule correcte est $v_3 = \dfrac{M_2M_4}{2\tau}$. |
| « L'accélération est négative, donc le mobile freine. » | Le mouvement est **retardé** si $a$ et $v$ sont de **signes contraires**, accéléré s'ils sont de même signe. |
| « Le mouvement est circulaire uniforme, donc le vecteur vitesse est constant. » | Seule la **norme** est constante. La direction du vecteur vitesse, tangente au cercle, **change à chaque instant**. |
| « $s = R\alpha$ avec $\alpha = 60^\circ$, donc $s = 0{,}40 \times 60 = 24$ m. » | La relation exige l'angle **en radians**. Il fallait écrire $\alpha = 60 \times \dfrac{\pi}{180} = 1{,}05$ rad, d'où $s = 0{,}42$ m. |

## BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

*Ces exercices complètent l'entraînement. Leurs corrigés sont tous en fin de chapitre.*

### Leçon 1 : Repérage et trajectoire

**Exercice 54.** ★★★ Dans un jardin maraîcher de Réo, Ousmane arrose ses planches d'oignons avec un tuyau dont l'embout est fixé sur un piquet. On étudie une goutte d'eau du jet dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ lié au sol : $O$ est au pied du piquet, $\vec{i}$ est horizontal, dans le sens du jet, et $\vec{j}$ vertical vers le haut. Les équations horaires de la goutte sont $x(t) = 4\,t$ et $y(t) = 1{,}2 + 3\,t - 5\,t^2$, avec $x$ et $y$ en mètres et $t$ en secondes, la goutte quittant l'embout à $t = 0$.

1. A quelle hauteur se trouve l'embout du tuyau ?
2. Etablis l'équation cartésienne de la trajectoire. Quelle est la forme de cette trajectoire ? Le mouvement est-il rectiligne ?
3. Le point le plus haut du jet est atteint quand $y(t)$ est maximal. En utilisant ce que tu sais des fonctions du second degré, calcule la date correspondante, puis les coordonnées de ce point.
4. A quelle date la goutte touche-t-elle le sol ? A quelle distance du piquet tombe-t-elle ? (On donne $\sqrt{33} = 5{,}74$.)

**Exercice 63.** ★★★ Le radar de l'aéroport de Ouagadougou sert d'origine $O$ d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ : l'axe des abscisses est dirigé vers l'est, l'axe des ordonnées vers le nord, et les longueurs sont en kilomètres. Un avion de ligne vole en ligne droite, à vitesse constante. A la date $t_1 = 40$ s, comptée depuis le début de l'enregistrement, il est au point $A(-7{,}2\,;\,13{,}0)$ et son vecteur vitesse a pour coordonnées $v_x = 0{,}12$ km/s et $v_y = -0{,}05$ km/s.

1. Calcule la valeur de la vitesse en km/s, puis en km/h. Pourquoi le mouvement est-il rectiligne uniforme ?
2. Ecris les équations horaires $x(t)$ et $y(t)$. Précise comment tu as tenu compte du fait que l'avion n'est en $A$ qu'à la date $t_1$.
3. Où se trouvait l'avion à la date $t = 0$ ? Donne ses coordonnées cartésiennes, puis sa distance au radar et son angle polaire, placé dans le bon quadrant (on donne $\tan 51{,}3^\circ = 1{,}25$).
4. Etablis l'équation cartésienne de la trajectoire. En quel point et à quelle date l'avion coupe-t-il l'axe des ordonnées ?
5. Le radar ne suit plus l'avion au-delà de la ligne $x = 18$ km. A quelle date l'avion sort-il de cette zone, et quelle distance a-t-il parcourue entre $A$ et ce point ?

## Leçon 2 : Vitesse et composition des vitesses

**Exercice 55.** ★★★ A Kaya, un tricycle livre des sacs de mil à un village situé à 36 km. A l'aller, chargé, il roule à 30 km/h ; au retour, à vide, à 45 km/h. Les deux vitesses sont supposées constantes et l'arrêt au village n'est pas compté.

1. Calcule la durée de l'aller, puis celle du retour.
2. Calcule la vitesse moyenne du tricycle sur l'aller-retour. Est-elle égale à $\dfrac{30 + 45}{2}$ ? Explique l'écart.
3. Le livreur voudrait une vitesse moyenne de 40 km/h sur l'aller-retour, sans changer sa vitesse à l'aller. A quelle vitesse devrait-il rouler au retour ?
4. Un camarade affirme qu'en roulant assez vite au retour, le livreur peut obtenir une vitesse moyenne de 60 km/h sur l'aller-retour. Montre que c'est impossible.

**Exercice 56.** ★★ Pendant une averse à Bobo-Dioulasso, par temps sans vent, les gouttes de pluie tombent verticalement à 6,0 m/s par rapport au sol. Awa roule à vélo, en ligne droite, sur une route horizontale, à 4,5 m/s par rapport au sol. On étudie le mouvement d'une goutte dans le référentiel du vélo, en translation par rapport au sol.

1. Ecris la loi de composition des vitesses pour la goutte, en précisant le vecteur $\vec{v}_{(\text{sol}/\text{vélo})}$.
2. A l'échelle 1 cm pour 1,5 m/s, construis le vecteur vitesse de la goutte par rapport au vélo. Calcule sa valeur et l'angle qu'il fait avec la verticale (on donne $\tan 37^\circ = 0{,}75$).
3. Awa s'arrête au bord de la route. Comment voit-elle alors tomber la pluie ?
4. A quelle vitesse Awa devrait-elle rouler pour voir les gouttes arriver sur elle en faisant un angle de 45° avec la verticale ?

**Exercice 57.** ★★★ Près de Dédougou, un pêcheur du Mouhoun relie en pirogue à moteur deux débarcadères situés sur la même rive, à 1,2 km l'un de l'autre. Sa pirogue avance à 4,0 m/s par rapport à l'eau, et le courant vaut 1,0 m/s.

1. Calcule la vitesse de la pirogue par rapport à la rive à l'aller, en descendant le courant, puis au retour, en le remontant.
2. Calcule la durée de l'aller, celle du retour et la durée totale.
3. Calcule la durée de l'aller-retour sur un lac sans courant, à la même vitesse par rapport à l'eau.
4. Le pêcheur pense que le courant lui fait gagner à l'aller exactement le temps qu'il lui fait perdre au retour. A-t-il raison ? Justifie.

**Exercice 64.** ★★ Sur le lac du barrage de Bagré, Salif pêche en pirogue avec un échosondeur fixé sous la coque. L'appareil émet une courte impulsion ultrasonore vers le fond et mesure la durée qui s'écoule jusqu'au retour de l'écho. Dans l'eau du lac, le son se propage à 1 500 m/s.

1. Au-dessus d'un premier endroit, l'écho revient au bout de 24 ms. Explique pourquoi la profondeur n'est pas égale à $1\,500 \times 0{,}024$ m, puis calcule-la.
2. Plus loin, au-dessus d'un ancien lit de rivière, l'écho revient après 0,060 s. Calcule la profondeur correspondante.
3. L'appareil mesure les durées à 1 ms près. Quelle incertitude cela entraîne-t-il sur la profondeur ?
4. Un banc de poissons renvoie un écho après 16 ms, alors que le fond renvoie le sien après 24 ms. A quelle hauteur au-dessus du fond se trouve le banc ?
5. La pirogue avance à 2,0 m/s pendant la mesure de la question 1. Montre que son déplacement est négligeable devant la profondeur.

## Leçon 3 : Mouvements rectilignes

**Exercice 58.** ★★★ A 8 h 00, un minibus et un cyclomoteur quittent ensemble la gare routière de Bobo-Dioulasso par la route de Banfora, assimilée à une droite. Le minibus roule à 60 km/h, mais il s'arrête 50 min à un poste de contrôle situé à 20 km de la gare, puis repart à 60 km/h. Le cyclomoteur roule sans arrêt à 20 km/h. Origine des espaces : la gare ; axe orienté vers Banfora ; origine des dates : 8 h 00 ; on travaille en kilomètres et en heures.

1. Ecris l'équation horaire du cyclomoteur.
2. Ecris l'équation horaire du minibus pour chacune de ses trois phases, en précisant à chaque fois l'intervalle de dates.
3. Le cyclomoteur dépasse-t-il le minibus pendant son arrêt ? Si oui, à quelle heure ?
4. A quelle heure et à quelle distance de la gare le minibus repasse-t-il devant le cyclomoteur ?
5. Trace, sur un même graphique, les deux graphiques horaires entre 8 h 00 et 9 h 30, avec 1 cm pour 0,1 h et 1 cm pour 5 km. Retrouve sur ta figure les deux dépassements, puis lis la distance qui sépare les deux véhicules à 9 h 30.

**Exercice 59.** ★★★ Sur la ligne Ouagadougou-Bobo-Dioulasso, un train de marchandises roule à vitesse constante $v$ ; on note $L$ sa longueur. Un cheminot, immobile au pied d'un signal, chronomètre 20 s entre le passage de l'avant de la locomotive et celui de l'arrière du dernier wagon. Plus loin, le train met 32 s pour franchir un pont de 180 m, de l'instant où la locomotive s'engage sur le pont à celui où le dernier wagon le quitte.

1. Exprime la distance parcourue par l'avant du train dans chacune des deux situations, en fonction de $L$. Déduis-en deux équations, puis calcule $v$ (en m/s et en km/h) et $L$.
2. Le train est plus long que le pont. Pendant combien de temps le pont est-il entièrement recouvert par le train ?
3. Plus loin, la voie croise une route à un passage à niveau. La barrière se ferme 30 s avant l'arrivée de la locomotive et se rouvre 10 s après le passage du dernier wagon. A quelle distance du passage à niveau se trouve la locomotive quand la barrière se ferme ? Pendant combien de temps la route est-elle fermée ?

**Exercice 65.** ★★ Au championnat inter-lycées de Gaoua, un chronométreur relève le passage de Tidiane devant des repères placés tous les 20 m sur la ligne droite du 100 m.

| Distance $x$ depuis le départ (m) | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date $t$ (s) | 0 | 3,2 | 5,4 | 7,4 | 9,4 | 11,4 |

1. Calcule la vitesse moyenne de Tidiane sur chaque tronçon de 20 m, en m/s.
2. Que peux-tu dire du mouvement sur chacun de ces tronçons ? Sur quel intervalle de dates est-il rectiligne uniforme ?
3. Ecris l'équation horaire $x(t)$ de cette phase et précise l'intervalle de dates où elle est valable. Que vaut son $x_0$ ? Pourquoi cette valeur n'a-t-elle pas de sens physique pour la course de Tidiane ?
4. A quelle date Tidiane passe-t-il à 70 m du départ ?
5. Calcule sa vitesse moyenne sur les 100 m, en m/s et en km/h. Pourquoi est-elle inférieure à la vitesse de la phase uniforme ?

**Exercice 66.** ★★★ Pendant le Tour du Faso, un cortège de véhicules de l'organisation roule en ligne droite à 54 km/h sur la route de Koudougou. Il s'étend sur 600 m, de la voiture de tête à la dernière voiture. A la date $t = 0$, un motard d'escorte, au niveau de la dernière voiture, remonte le cortège à 20 m/s par rapport à la route. Dès qu'il atteint la voiture de tête, il ralentit à 5,0 m/s par rapport à la route, ce qui lui permet de redescendre jusqu'à la dernière voiture. On prend pour origine des espaces la position de la dernière voiture à $t = 0$, avec un axe orienté dans le sens de la marche.

1. Convertis la vitesse du cortège en m/s. Ecris les équations horaires de la voiture de tête et du motard pendant la montée, puis calcule la durée de la montée.
2. Quelle est la vitesse du motard dans le référentiel du cortège pendant la montée ? Et pendant la descente ? Déduis-en la durée de la descente.
3. Calcule la distance parcourue par le motard, par rapport à la route, pendant la montée puis pendant la descente.

4. De combien le cortège a-t-il avancé pendant l'aller et retour complet ? Que constates-tu pour la position finale du motard ?
5. Un spectateur immobile au bord de la route voit passer tout le cortège devant lui. Pendant combien de temps ?

**Exercice 67.** ★★ Entre Koupéla et Tenkodogo, on suppose la route rectiligne et longue de 72 km. Un car quitte Koupéla à 7 h 00 et roule vers Tenkodogo à 48 km/h. Un tricycle chargé de sacs de sorgho quitte Tenkodogo en direction de Koupéla et roule à 36 km/h. Les deux véhicules se croisent à 7 h 36. On prend pour origine des espaces Koupéla, avec un axe orienté vers Tenkodogo, pour origine des dates 7 h 00, et l'on travaille en kilomètres et en heures.

1. Calcule la position du car à 7 h 36, puis la distance que le tricycle a déjà parcourue depuis Tenkodogo à cet instant.
2. Déduis-en l'heure à laquelle le tricycle est parti de Tenkodogo.
3. Ecris l'équation horaire de chaque véhicule. Pour le tricycle, précise à partir de quelle date elle est valable.
4. Quelle distance sépare les deux véhicules à 7 h 00 ?
5. A quelle heure chaque véhicule arrive-t-il à destination ? Lequel attend l'autre, et pendant combien de temps ?

**Exercice 68.** ★★★ Un cycliste quitte Yako à 6 h 00 pour Ouagadougou, à 20 km/h. A 6 h 45, un motard quitte Yako sur la même route, rectiligne et longue de 100 km, et roule à 50 km/h. On prend pour origine des espaces Yako, avec un axe orienté vers Ouagadougou, pour origine des dates 6 h 00, et l'on travaille en kilomètres et en heures.

1. Ecris l'équation horaire de chacun, en précisant l'intervalle de dates où celle du motard est valable.
2. Calcule la distance qui sépare les deux hommes à 6 h 45, puis à 7 h 00.
3. A quelle heure le motard rattrape-t-il le cycliste, et à quelle distance de Yako ?
4. Un poste de péage se trouve à 20 km de Yako. Quelle valeur minimale de vitesse le motard devrait-il avoir pour rattraper le cycliste au plus tard à ce poste ?
5. Le motard arrive à Ouagadougou sans s'arrêter. A quelle heure ? Où se trouve alors le cycliste ? Quelle avance le motard a-t-il sur lui à l'arrivée ?

**Exercice 69.** ★★★ Sur le lac de Bagré, un drone filme deux pirogues de pêcheurs dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ lié à la rive, les longueurs étant en mètres. A la date $t = 0$, la pirogue $A$ est en $O$ et son vecteur vitesse a pour coordonnées $(3{,}0\,;\,4{,}0)$ m/s. A la même date, la pirogue $B$ est au point $Q(70\,;\,10)$ et son vecteur vitesse a pour coordonnées $(-3{,}2\,;\,2{,}4)$ m/s. Les deux mouvements sont rectilignes uniformes.

1. Calcule la valeur de la vitesse de chaque pirogue et écris leurs équations horaires.
2. Etablis l'équation cartésienne de chaque trajectoire. Montre que les deux trajectoires se coupent au point $P(30\,;\,40)$.
3. A quelle date chaque pirogue passe-t-elle en $P$ ? Les deux pirogues se rencontrent-elles ?

4. Calcule la distance entre les deux pirogues à la date où $A$ passe en $P$.
5. La pirogue $B$ garde la même direction mais change de valeur de vitesse. Quelle valeur aurait provoqué la rencontre en $P$ ?

### Leçon 4 : Mouvement circulaire

**Exercice 60.** ★★ L'éolienne de pompage d'un forage, près de Ouahigouya, a des pales de 1,5 m et fait 36 tours par minute, d'un mouvement uniforme. Elle tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vue de face.

1. Calcule sa fréquence, sa période et sa vitesse angulaire.
2. Calcule la vitesse de l'extrémité d'une pale, puis celle d'un point situé au milieu de la pale.
3. A l'échelle 1 cm pour 2 m/s, représente le vecteur vitesse de l'extrémité d'une pale quand celle-ci est horizontale, à droite de l'axe, puis quand elle est verticale, au-dessus de l'axe. Représente aussi, dans la première position, le vecteur vitesse du milieu de la pale.
4. Le mouvement est-il uniforme ? Le vecteur vitesse de l'extrémité est-il constant ? Justifie à l'aide de ta figure.

**Exercice 61.** ★★★ Un satellite de télévision dit géostationnaire décrit, dans le référentiel géocentrique, un cercle de rayon 42 200 km en 24 h. Un satellite d'observation décrit un cercle de rayon 7 000 km en 98 min. Les deux mouvements sont circulaires uniformes.

1. Calcule la vitesse de chaque satellite, en km/h puis en km/s.
2. Calcule, en rad/s, la vitesse angulaire de chaque satellite, puis celle de la Terre, qui fait un tour sur elle-même en 24 h. Que remarques-tu ?
3. Combien de tours le satellite d'observation fait-il en une journée ?
4. A Ouagadougou, l'antenne parabolique d'une famille reste pointée vers le satellite géostationnaire sans jamais bouger. Explique pourquoi, en précisant les référentiels.

**Exercice 70.** ★★★ Pendant la fête foraine de fin d'année à Bobo-Dioulasso, un drone filme à la verticale un manège de chevaux de bois. Une image est prise toutes les $\tau = 1{,}0$ s. Dans un repère orthonormé lié au sol, gradué en mètres, on relève les positions successives d'un cheval.

| Image | $M_0$ | $M_1$ | $M_2$ | $M_3$ | $M_4$ | $M_5$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $x$ (m) | 17,0 | 15,5 | 12,0 | 8,5 | 7,0 | 8,5 |
| $y$ (m) | 8,0 | 11,5 | 13,0 | 11,5 | 8,0 | 4,5 |

L'axe du manège passe par le point $C(12{,}0\,;\,8{,}0)$.

1. Vérifie que $M_0$, $M_1$ et $M_2$ sont à la même distance de $C$, à 0,1 m près. Que peux-tu en conclure sur la trajectoire du cheval ?
2. Calcule les vitesses instantanées en $M_1$, $M_2$, $M_3$ et $M_4$, en m/s. Que remarques-tu ? Précise la nature du mouvement.
3. Calcule les coefficients directeurs des droites $(M_0M_2)$ et $(CM_1)$, puis leur produit. Que signifie ce résultat pour le vecteur vitesse en $M_1$ ?

4. Les chevaux sont régulièrement espacés et $M_0$, $M_4$ sont diamétralement opposés. Combien d'images correspondent à un tour ? Déduis-en la période, la fréquence en tours par minute, la vitesse angulaire, puis la vitesse du cheval.
5. Compare cette vitesse à celle de la question 2. Laquelle est la plus proche de la vitesse réelle ? Explique l'écart.

**Exercice 71.** ★★★ Dans un atelier de menuiserie de Gounghin, à Ouagadougou, un tourneur façonne une boule de bois de rayon $R = 6{,}0$ cm. La boule est fixée sur le tour : elle tourne à 900 tr/min autour d'un axe qui passe par son centre, comme la Terre tourne autour de l'axe des pôles. On l'étudie dans le référentiel de l'atelier.

1. Calcule la période, la fréquence en hertz et la vitesse angulaire de la rotation de la boule.
2. Un point de l'« équateur » de la boule, c'est-à-dire du grand cercle perpendiculaire à l'axe, décrit un cercle de même rayon que la boule. Calcule sa vitesse en m/s puis en km/h.
3. Un point $P$ de la boule est tel que le rayon qui le joint au centre fait un angle $\lambda = 35^\circ$ avec le plan de l'équateur (c'est sa « latitude »). Fais un schéma en coupe passant par l'axe. Montre que $P$ décrit un cercle de rayon $r = R\cos\lambda$ et calcule ce rayon (on donne $\cos 35^\circ = 0{,}819$).
4. Calcule la vitesse de $P$. Compare sa vitesse angulaire, sa période et sa vitesse à celles d'un point de l'équateur.
5. A quelle latitude un point a-t-il une vitesse égale à la moitié de celle de l'équateur ? Que vaut la vitesse d'un point situé sur l'axe de rotation ?

**Exercice 72.** ★ Dans un atelier de soudure de Koudougou, l'axe d'une meuleuse a une période de rotation $T = 8{,}0$ ms.

1. Exprime $T$ en secondes. Calcule la fréquence de rotation en hertz, puis en tours par minute.
2. Calcule la vitesse angulaire de l'axe.
3. Le disque monté sur l'axe a un rayon de 5,5 cm. Calcule la vitesse d'un point de son bord.
4. Le fabricant d'une seconde meuleuse indique 9 000 tr/min. Calcule sa période en millisecondes. Laquelle des deux meuleuses tourne le plus vite ?

## Synthèse

**Exercice 62.** ★★★ Benjamin roule à vélo en ligne droite à 4,2 m/s. Les roues, de rayon 0,35 m, tournent sans glisser. On s'intéresse à la valve de la roue avant.

1. Décris la trajectoire de la valve dans le référentiel du vélo, puis dans le référentiel terrestre. Décris aussi celle de l'axe de la roue dans ces deux référentiels.
2. Calcule la distance dont le vélo avance pendant un tour de roue, la durée d'un tour et la vitesse angulaire de la roue.
3. Après exactement un tour de roue, donne le déplacement de la valve dans le référentiel du vélo, puis dans le référentiel terrestre.

4. Dans le référentiel du vélo, la valve a une vitesse de 4,2 m/s, tangente au cercle. En appliquant la loi de composition des vitesses, calcule la vitesse de la valve par rapport au sol quand elle est tout en haut de la roue, puis quand elle touche le sol.

## SITUATIONS D'INTEGRATION

*Compétence visée : résoudre, dans des situations de transport, d'atelier, de sport et de vie du village, des problèmes de description et de prévision de mouvements, en mobilisant la relativité du mouvement, le repérage d'un point mobile, le vecteur vitesse, les équations horaires des mouvements rectilignes et les grandeurs du mouvement circulaire.*

*Ressources mobilisées : choisir et nommer un référentiel ; distinguer une date d'une durée ; écrire un vecteur position et calculer sa norme ; passer des coordonnées cartésiennes aux coordonnées polaires ; reconnaître la nature d'une trajectoire ; calculer une vitesse moyenne et une vitesse instantanée ; convertir des unités de vitesse, d'angle et de fréquence ; établir et exploiter une équation horaire ; lire et construire un graphique horaire ; utiliser* $s = R\alpha$, $v = R\omega$, $T = \dfrac{1}{N}$ *et* $\omega = 2\pi N$ *; appliquer la loi de composition des vitesses.*

*Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les quatre leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.*

**Situation d'intégration 1 : L'horaire affiché à la gare de Ouahigouya.** Boureima tient le guichet de la gare routière de Ouahigouya depuis quatre ans. Il doit afficher l'heure d'arrivée à Ouagadougou du car de 6 h 30, qui parcourt 182 km. Le chauffeur lui assure qu'il tiendra 90 km/h tout le long, mais Boureima sait que le car s'arrête 15 minutes à Yako et 10 minutes à Gourcy, et que le péage retient chaque véhicule environ 5 minutes. Le car compte 62 places. Boureima hésite entre 8 h 30 et 9 h 00. Dis-lui quelle heure il doit inscrire sur le tableau et sur quoi il fonde ce choix.

**Situation d'intégration 2 : Le compteur du tricycle de Kaya.** A Kaya, Salamata a acheté un tricycle motorisé 1 250 000 FCFA pour transporter des bidons d'eau. Le compteur ne fonctionne plus et son mécanicien propose de le remplacer pour 18 000 FCFA, mais elle voudrait d'abord savoir si elle roule trop vite dans la traversée du marché, où la limite est de 20 km/h. Le rayon de sa roue avant mesure 0,25 m, et un apprenti a compté 210 tours de cette roue en une minute pendant la traversée, sans glissement. Tranche la question à sa place, et dis-lui si le remplacement du compteur est urgent.

**Situation d'intégration 3 : La sortie d'endurance du lycée de Réo.** Le professeur d'éducation physique du lycée de Réo prépare l'épreuve d'endurance de 3 000 m. La piste du stade fait 400 m de tour, et les 84 élèves de la classe doivent tous la parcourir. Idrissa a couru les quatre premiers tours en 12 minutes exactement, à allure régulière. Le professeur veut savoir s'il pourra terminer les 3 000 m sous la barre des 15 minutes exigée pour la moyenne. Rédige l'avis qu'il doit porter sur la fiche d'Idrissa.

**Situation d'intégration 4 : La scie du menuisier de Bobo-Dioulasso.** Dans son atelier, Sayouba veut monter une lame circulaire de 30 cm de diamètre sur un arbre entraîné à 2 400 tr/min. Le fabricant a gravé sur la lame la mention « vitesse de coupe maximale : 60 m/s », au-delà de laquelle elle risque d'éclater. Sayouba a payé la lame 26 000 FCFA et travaille du bois de caïlcédrat. Indique-lui s'il peut monter cette lame sans danger, et ce qu'il devrait changer si ce n'est pas le cas.

**Situation d'intégration 5 : La traversée du Nakanbé.** Adama transporte des sacs d'oignons d'une rive à l'autre du Nakanbé, large de 60 m à cet endroit. Sa pirogue, chargée de 14 sacs, avance à 1,0 m/s par rapport à l'eau lorsqu'il pagaie perpendiculairement à la berge. Ce matin, le courant est plus fort qu'à l'ordinaire et emporte l'eau à 0,80 m/s. Le débarcadère d'arrivée se trouve exactement en face de son point de départ, et une berge rocheuse commence 40 m en aval de ce débarcadère. Adama veut partir tout droit, comme d'habitude. Aide-le à décider s'il peut le faire ce matin.

**Situation d'intégration 6 : Le moulin à mil de Diapaga.** Le groupement féminin de Diapaga a reçu un moulin dont la meule doit tourner entre 900 et 1 100 tours par minute pour donner une farine correcte. Le moteur tourne à 3 000 tr/min et porte une poulie de 6,0 cm de rayon ; la meule porte une poulie de 18 cm de rayon, et la courroie neuve ne glisse pas. La présidente, Mariam, doit dire à l'assemblée si le montage convient ou s'il faut commander une autre poulie, ce qui coûterait 45 000 FCFA. Conseille-la avant la réunion de samedi.

## FICHE DE REVISION

**Système et référentiel.** Le système est le corps étudié, réduit à un point mobile $M$. Le référentiel est un solide de référence muni d'un repère d'espace et d'un repère de temps. Un point y est au repos si ses coordonnées sont constantes, en mouvement sinon. Le mouvement, la vitesse et la forme de la trajectoire dépendent du référentiel : aucune description n'est valable sans référentiel précisé.

**Date et durée.** La date $t$ dépend de l'origine des temps ; la durée $\Delta t = t_2 - t_1$ n'en dépend pas.

**Vecteur position.** $\overrightarrow{OM} = x\,\vec{i} + y\,\vec{j}$, de norme $OM = \sqrt{x^2 + y^2}$. En polaires : $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, $\tan\theta = \dfrac{y}{x}$.

**Trajectoire.** Ensemble des positions successives : rectiligne, circulaire ou curviligne. Son équation cartésienne s'obtient en éliminant $t$. A ne pas confondre avec le graphique horaire.

**Vitesse.** $v_{\text{moy}} = \dfrac{d}{\Delta t}$ et $\vec{v}_{\text{moy}} = \dfrac{\overrightarrow{M_1M_2}}{\Delta t}$. Sur un enregistrement, $v_i = \dfrac{M_{i-1}M_{i+1}}{2\tau}$. Le vecteur vitesse a pour origine $M_i$, pour direction la tangente, pour sens celui du mouvement, pour norme $v_i$. Unités : 1 m/s $=$ 3,6 km/h.

**Composition des vitesses.** $\vec{v}_{(M/R)} = \vec{v}_{(M/R')} + \vec{v}_{(R'/R)}$.

**MRU.** Vecteur vitesse constant ; $x(t) = v\,t + x_0$ ; graphique $x(t)$ = droite de pente $v$, graphique $v(t)$ = droite horizontale.

**MRUV.** Accélération constante $a = \dfrac{\Delta v}{\Delta t}$, en m/s$^2$ ; $v(t) = a\,t + v_0$. Accéléré si $a$ et $v$ de même signe, retardé si signes contraires.

**Mouvement circulaire.** $s = R\alpha$ et $v = R\omega$, angle en radians ; $\omega = \dfrac{\Delta\alpha}{\Delta t}$ en rad/s ; $T = \dfrac{1}{N}$ et $\omega = 2\pi N = \dfrac{2\pi}{T}$. Dans un MCU, la norme de $\vec{v}$ est constante, sa direction change.

**Mouvements d'un solide.** En translation, tous les points ont le même vecteur vitesse. En rotation, tous ont la même vitesse angulaire et des vitesses $v = R\omega$ proportionnelles à leur distance à l'axe.

**Conversions à connaître.** 1 m/s = 3,6 km/h ; $\alpha_{\text{rad}} = \alpha_{\text{deg}} \times \dfrac{\pi}{180}$ ; 1 tr/min = $\dfrac{1}{60}$ tr/s ; 1 tr/s = $2\pi$ rad/s.

## CORRIGES

*Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.*

### Retour sur la situation d'apprentissage

Fatimata et Soungalo ont raison tous les deux, car le mouvement est relatif : ils décrivent la moto dans deux référentiels différents. Dans le référentiel terrestre, la moto avance à 50 km/h. Dans le référentiel de l'autocar, la loi de composition des vitesses donne $\vec{v}_{(\text{moto/car})} = \vec{v}_{(\text{moto/sol})} + \vec{v}_{(\text{sol/car})}$, soit, sur l'axe orienté dans le sens de la marche, $50 - 80 = -30$ km/h : la moto recule à 30 km/h, soit $\dfrac{30}{3{,}6} \approx 8{,}3$ m/s. Avec l'origine au point de dépassement et l'origine des dates à cet instant, $x_{\text{car}}(t) = 22{,}2\,t$ et $x_{\text{moto}}(t) = 13{,}9\,t$, en mètres et en secondes ; leur distance vaut $d = x_{\text{car}} - x_{\text{moto}} = 8{,}33\,t$, et $d = 500$ m donne $t = 60$ s. Vérification : en 60 s, l'autocar parcourt 1 333 m et la moto 833 m, soit 500 m d'écart. **Les deux observateurs ont raison ; la moto s'éloigne de l'autocar à 30 km/h et se trouve 500 m derrière lui une minute après le dépassement.**

### Corrigés des prérequis

**P1.** $72\ \text{km/h} = 20$ m/s ; $15\ \text{m/s} = 54$ km/h. 1 h 30 min = 1,5 h, donc $v = \dfrac{24}{1{,}5} = 16$ km/h.

**P2.** $A$ à 3 unités à droite et 2 vers le haut ; $B$ à 2 à gauche et 4 vers le haut ; $C$ sur l'axe des ordonnées, 3 vers le bas. $AB = \sqrt{(-2-3)^2 + (4-2)^2} = \sqrt{29} \approx 5{,}4$ unités.

**P3.** $\vec{u} + \vec{w}$ a pour coordonnées $(3\,;\,4)$ et pour norme $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$.

**P4.** $OH = OM\cos 30^\circ = 10 \times 0{,}866 = 8{,}66$ m et $HM = OM\sin 30^\circ = 10 \times 0{,}5 = 5{,}0$ m.

**P5.** $P = 2 \times 3{,}14 \times 0{,}25 = 1{,}57$ m ; le quart du cercle mesure $\dfrac{1{,}57}{4} \approx 0{,}39$ m.

**P6.** Coefficient directeur 2, ordonnée à l'origine $-3$. Comme $2 \times 4 - 3 = 5$, le point $A$ appartient à $(D)$.

## CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

**Ex. 1.** Les deux ont raison : le mouvement est relatif. Dans le référentiel du tricycle, les bidons gardent la même position par rapport à la benne, ils sont au repos ; dans le référentiel terrestre, leur position change à chaque instant, ils sont en mouvement à 25 km/h.

**Ex. 2.** a) $(0\,;\,3)$ ; $(2\,;\,2)$ ; $(4\,;\,1)$ ; $(6\,;\,0)$. b) De $x = 2t$ on tire $t = \dfrac{x}{2}$, d'où $y = -\dfrac{x}{2} + 3$ : une droite, le mouvement est rectiligne.

**Ex. 3.** $v_2 = \dfrac{2{,}4}{2 \times 0{,}040} = 30$ cm/s, soit 0,30 m/s. Flèche de $\dfrac{0{,}30}{0{,}10} = 3{,}0$ cm.

**Ex. 4.** 1) $\vec{v}_{(\text{pirogue/berge})} = \vec{v}_{(\text{pirogue/eau})} + \vec{v}_{(\text{eau/berge})}$, les deux vecteurs étant perpendiculaires. 2) $v = \sqrt{1{,}2^2 + 0{,}90^2} = 1{,}5$ m/s. 3) $\Delta t = \dfrac{24}{1{,}2} = 20$ s et déport $= 0{,}90 \times 20 = 18$ m.

**Ex. 5.** a) Mouvement rectiligne uniforme. b) $v = 4$ m/s et $x_0 = -6$ m. c) $x(5) = 14$ m ; $x = 0$ donne $t = 1{,}5$ s.

**Ex. 6.** a) $54\ \text{km/h} = 15$ m/s et $90\ \text{km/h} = 25$ m/s, donc $a = \dfrac{25 - 15}{20} = 0{,}50$ m/s$^2$. b) $v > 0$ et $a > 0$ : mêmes signes, le mouvement est uniformément accéléré.

**Ex. 7.** $N = \dfrac{300}{60} = 5$ Hz ; $T = 0{,}20$ s ; $\omega = 2\pi N = 31{,}4$ rad/s.

**Ex. 8.** a) $v = 0{,}30 \times 12 = 3{,}6$ m/s. b) $s = 3{,}6 \times 5{,}0 = 18$ m. c) $\alpha = 12 \times 5{,}0 = 60$ rad, soit $\dfrac{60}{6{,}28} = 9{,}6$ tours.

### Corrigés de l'auto-évaluation

**Q1.** Un solide de référence auquel on associe un repère d'espace et un repère de temps.

**Q2.** La date repère un instant depuis une origine des temps et dépend de ce choix ; la durée est une différence de deux dates et n'en dépend pas.

**Q3.** $\overrightarrow{OM} = x\,\vec{i} + y\,\vec{j}$, de norme $OM = \sqrt{x^2 + y^2}$.

**Q4.** $x = r\cos\theta$ et $y = r\sin\theta$.

**Q5.** L'ensemble des positions successives du mobile dans le référentiel choisi : rectiligne, circulaire ou curviligne.

**Q6.** En éliminant la date $t$ entre les deux équations horaires.

**Q7.** $v_{\text{moy}} = \dfrac{d}{\Delta t}$, en mètres par seconde.

**Q8.** Origine : la position du mobile ; direction : la tangente à la trajectoire ; sens : celui du mouvement ; norme : la valeur de la vitesse.

**Q9.** $v_i = \dfrac{M_{i-1}M_{i+1}}{2\tau}$.

**Q10.** $\vec{v}_{(M/R)} = \vec{v}_{(M/R')} + \vec{v}_{(R'/R)}$.

**Q11.** Un mouvement rectiligne à vecteur vitesse constant ; $x(t) = v\,t + x_0$.

**Q12.** En comparant les signes de $a$ et de $v$ : mêmes signes, accéléré ; signes contraires, retardé.

**Q13.** $s = R\alpha$ avec $s$ et $R$ en mètres et $\alpha$ en radians ; $v = R\omega$ avec $v$ en m/s et $\omega$ en rad/s.

**Q14.** La période est la durée d'un tour, en secondes ; la fréquence le nombre de tours par seconde, en hertz ; $T = \dfrac{1}{N}$ et $\omega = 2\pi N$.

**Q15.** En translation, tous les points ont le même vecteur vitesse ; en rotation, tous ont la même vitesse angulaire mais des vitesses proportionnelles à leur distance à l'axe.

### Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

**Ex. 9.** a) Une origine $O$ fixe dans le référentiel, munie d'axes gradués portant $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$. b) Un solide de référence auquel on associe un repère d'espace et un repère de temps. c) Le quotient de la distance parcourue par la durée. d) La date repère un instant depuis une origine choisie ; la durée sépare deux dates et n'en dépend pas. e) Trajectoire en droite ou en segment de droite. f) Trajectoire en courbe quelconque, ni droite ni cercle.

**Ex. 11.** Des coordonnées polaires aux coordonnées cartésiennes : $x = r\cos\theta$ et $y = r\sin\theta$. Réciproquement, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ et $\tan\theta = \dfrac{y}{x}$, l'angle étant choisi dans le quadrant du point.

**Ex. 13.** a) Le chauffeur : au repos dans le référentiel de l'autocar, en mouvement dans le référentiel terrestre. b) La mangue : au repos dans le référentiel du panier, en mouvement dans le terrestre. c) La valve : au repos dans le référentiel de la roue, en mouvement dans celui du vélo, où elle décrit un cercle. d) Le poteau : au repos dans le référentiel terrestre, en mouvement dans celui de l'autocar.

**Ex. 15.** 1) $x = 6\cos 60^\circ = 3{,}0$ m et $y = 6\sin 60^\circ = 5{,}2$ m. 2) $r = \sqrt{50} = 7{,}1$ m et $\tan\theta = -1$ ; l'abscisse étant négative et l'ordonnée positive, le point est dans le deuxième quadrant : $\theta = 135^\circ$.

**Ex. 17.** 1) $M_0(2\,;\,4)$ ; $M_1(7\,;\,4)$ ; $M_2(12\,;\,4)$ ; $M_3(17\,;\,4)$ ; $M_4(22\,;\,4)$. 2) Placés à 1 cm pour 2 m, les cinq points sont alignés sur une droite parallèle à l'axe des abscisses. 3) L'ordonnée ne dépend pas de $t$ : l'équation cartésienne est $y = 4$, celle d'une droite parallèle à l'axe des abscisses ; le mouvement est rectiligne.

**Ex. 19.** 1) Un segment de droite vertical. 2) Une courbe, car le téléphone avance avec le car tout en descendant. 3) La trajectoire n'est pas une propriété du corps seul : elle dépend du référentiel choisi.

**Ex. 21.** 25 m/s ; 15 m/s ; 5 m/s. Puis $25 \times 3{,}6 = 90$ km/h et $8 \times 3{,}6 = 28{,}8$ km/h.

**Ex. 23.** 1) $\Delta t = \dfrac{d}{v} = \dfrac{8}{4{,}5} \approx 1{,}78$ h, soit 1 h 46 min 40 s. 2) Il termine à 16 h 20 min + 1 h 46 min 40 s, soit à 18 h 06 min 40 s.

**Ex. 25.** 1) $v = \dfrac{72}{3{,}6} = 20$ m/s. 2) $d = 72 \times \dfrac{25}{60} = 30$ km. 3) Oui : à 20 m/s, 1 000 m sont parcourus en $\dfrac{1\,000}{20} = 50$ s.

**Ex. 27.** Le son parcourt 16,5 m en $\dfrac{16{,}5}{330} = 0{,}050$ s. Il reste $2{,}50$ s pour la boule, d'où $v = \dfrac{16{,}5}{2{,}50} = 6{,}6$ m/s, soit environ 24 km/h : valeur plausible pour une boule lancée à la main.

**Ex. 29.** 1) L'équation est de la forme $x(t) = v\,t + x_0$ : le mouvement est rectiligne uniforme. 2) $v = -5$ m/s et $x_0 = 30$ m ; le signe moins indique que le mobile se déplace dans le sens contraire de l'axe, à 5 m/s. 3) $x = 0$ donne $-5\,t + 30 = 0$, soit $t = 6$ s.

**Ex. 31.** 1) $a = \dfrac{12 - 0}{15} = 0{,}80$ m/s$^2$. 2) Le tricycle part arrêté, donc $v_0 = 0$ et $v(t) = 0{,}80\,t$. 3) $v(10) = 0{,}80 \times 10 = 8{,}0$ m/s.

**Ex. 33.** 1) $x_{\text{moto}}(t) = 20\,t$ et $x_{\text{car}}(t) = 15\,t + 150$. 2) $5\,t = 150$, soit $t = 30$ s. 3) $x = 600$ m, valeur confirmée par $15 \times 30 + 150 = 600$ m.

**Ex. 35.** 1) Origine à Ouahigouya, axe orienté vers Ouagadougou, origine des dates au départ : $x_1(t) = 80\,t$ et $x_2(t) = -60\,t + 182$, en kilomètres et en heures. 2) $80\,t = -60\,t + 182$ donne $t = 1{,}3$ h, soit 1 h 18 min, et $x_1(1{,}3) = 104$ km : les motos se croisent à 104 km de Ouahigouya, donc à 78 km de Ouagadougou. 3) Elles se rapprochent de $80 + 60 = 140$ km chaque heure et couvrent les 182 km en $\dfrac{182}{140} = 1{,}3$ h : même résultat.

**Ex. 37.** 2 tr/s : $\omega = 12{,}6$ rad/s et $T = 0{,}50$ s. 120 tr/min $= 2$ tr/s : mêmes résultats. 1 800 tr/min $= 30$ tr/s : $\omega = 188$ rad/s et $T = 0{,}033$ s.

**Ex. 39.** 1) Le point $A$ décrit un cercle centré sur l'axe, de rayon 5 cm, avec une fréquence constante : son mouvement est circulaire uniforme. 2) $\omega = 2\pi N = 2 \times 3{,}14 \times 5 = 31{,}4$ rad/s, donc $v = R\omega = 0{,}05 \times 31{,}4 = 1{,}57$ m/s, soit environ 1,6 m/s. 3) Les trois vecteurs position partent du centre et ont la même norme, 5 cm ; ils diffèrent par leur direction.

**Ex. 41.** 1) La roue ne glisse pas, donc $v = \dfrac{27}{3{,}6} = 7{,}5$ m/s. 2) $\omega = \dfrac{7{,}5}{0{,}25} = 30$ rad/s. 3) $N = \dfrac{30}{6{,}28} = 4{,}8$ tr/s, soit environ 287 tours par minute.

**Ex. 43.** a) $\alpha = 0{,}785$ rad, donc $\omega = \dfrac{0{,}785}{40} = 0{,}0196$ rad/s. b) $T = \dfrac{2\pi}{\omega} = 320$ s, soit environ 5 min 20 s.

**Ex. 45.** 1) $N_1 = 25$ Hz et $\omega_1 = 2\pi N_1 = 157$ rad/s. 2) $v = R_1\,\omega_1 = 0{,}080 \times 157 = 12{,}6$ m/s. 3) $\omega_2 = \dfrac{12{,}6}{0{,}24} = 52{,}4$ rad/s, donc $N_2 = 8{,}3$ tr/s, soit 500 tours par minute. 4) Il a raison : la courroie impose la même vitesse aux deux jantes, donc $R_1\omega_1 = R_2\omega_2$ ; un rayon multiplié par 3 divise la vitesse angulaire par 3, et l'on retrouve $\dfrac{1\,500}{3} = 500$ tr/min.

## Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

**Ex. 47.** 1) Deux segments de 100 m reliés à chaque extrémité par un arc de rayon 20 m et d'angle 150°. 2) $\alpha = 2{,}618$ rad, donc chaque arc mesure $20 \times 2{,}618 = 52{,}4$ m et la circonférence vaut $200 + 104{,}7 = 304{,}7$, soit **305 m**. 3) Cinq tours font $1\,523{,}5$ m en 400 s, donc $v = 3{,}8$ m/s, soit environ 14 km/h.

**Ex. 49.** 1) Les intervalles valent tous 2,0 cm : le mobile parcourt la même distance pendant chaque durée $\tau$, et sa trajectoire est rectiligne ; le mouvement est rectiligne uniforme. 2) $v_2 = \dfrac{x_3 - x_1}{2\tau} = \dfrac{6{,}0 - 2{,}0}{0{,}10} = 40$ cm/s, soit 0,40 m/s ; de même $v_3 = \dfrac{8{,}0 - 4{,}0}{0{,}10} = 40$ cm/s, soit 0,40 m/s. 3) Flèche d'origine $M_2$, portée par la trajectoire, dans le sens du mouvement, de longueur $\dfrac{0{,}40}{0{,}20} = 2{,}0$ cm.

**Ex. 51.** *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* La phrase ne dit pas **par rapport à quoi** la moto roule à 60 km/h. Or le mouvement est **relatif** : pour le passager assis derrière le conducteur, la moto est au repos ; pour un piéton au bord de la route, elle file à 60 km/h. Il faut donc préciser le **référentiel**, ici le sol, et, pour donner des positions, le **repère** qui lui est lié. Phrase complète : « dans le référentiel terrestre, la moto roule à 60 km/h ».

**Ex. 53.** 1) $M_0(-5\,;\,-7)$ ; $M_1(-1\,;\,-5)$ ; $M_2(3\,;\,-3)$ ; $M_3(7\,;\,-1)$ ; $M_4(11\,;\,1)$ : ces cinq points sont alignés. 2) De $x = 2t - 5$ on tire $t = \dfrac{x+5}{2}$, reporté dans $y = t - 7$ : $y = \dfrac{x-9}{2}$, équation d'une droite, donc trajectoire **rectiligne**. 3) a) Sur chacun des quatre intervalles, $v_x = \dfrac{4}{2} = 2$ m/s et $v_y = \dfrac{2}{2} = 1$ m/s. b) Ces coordonnées sont les mêmes partout : le vecteur vitesse moyenne est **constant**, de norme $v_m = \sqrt{5} = 2{,}2$ m/s. 4) Trajectoire rectiligne et vecteur vitesse constant : le mouvement est **rectiligne uniforme**.

## Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

**Situation 1 (Ouahigouya).** Le trajet compte deux parts, le roulage et les arrêts. A 90 km/h sans interruption, le car mettrait $\Delta t = \dfrac{182}{90} = 2{,}02$ h, soit 2 h 01 min. S'y ajoutent 15 min à Yako, 10 min à Gourcy et environ 5 min au péage, soit 30 minutes : la durée totale est de 2 h 31 min et l'arrivée se situe vers $6\text{ h }30 + 2\text{ h }31 = 9\text{ h }01$. Afficher 8 h 30 reviendrait à ignorer les arrêts, qui ne changent rien à la vitesse de roulage mais allongent le voyage. **Boureima doit inscrire 9 h 00 sur le tableau, en expliquant que les 182 km demandent deux heures de roulage à 90 km/h et une demi-heure d'arrêts.** Le nombre de places du car est une donnée parasite.

**Situation 2 (Kaya).** La roue ne glisse pas : la vitesse du tricycle est celle d'un point de la jante par rapport à l'axe. La fréquence vaut $N = \dfrac{210}{60} = 3{,}5$ tr/s, d'où $\omega = 2\pi N = 22{,}0$ rad/s et $v = R\omega = 0{,}25 \times 22{,}0 = 5{,}5$ m/s, soit 19,8 km/h. Salamata reste tout juste sous la limite de 20 km/h, mais sans aucune marge. **Salamata ne roule pas trop vite dans la traversée du marché, à environ 20 km/h ; le remplacement du compteur n'est donc pas une urgence de sécurité, mais il reste utile parce qu'elle n'a aucun moyen de contrôler sa vitesse ailleurs qu'en faisant compter les tours de roue.** Le prix du tricycle et celui du compteur sont des données parasites.

**Situation 3 (Réo).** Idrissa a couru 4 tours de 400 m, soit 1 600 m, en 12 minutes, c'est-à-dire 720 s : sa vitesse moyenne vaut $v = \dfrac{1\,600}{720} = 2{,}2$ m/s. A cette allure, les 3 000 m demanderaient $\Delta t = \dfrac{3\,000}{1\,600} \times 720 = 1\,350$ s, soit 22 min 30 s, bien au-delà des 15 minutes exigées. Pour tenir la barre, il faudrait courir à $\dfrac{3\,000}{900} = 3{,}3$ m/s, soit 12 km/h. **Le professeur doit porter sur la fiche qu'à son allure actuelle de 2,2 m/s Idrissa terminerait les 3 000 m en 22 min 30 s environ, donc au-dessus de la barre, et qu'il lui faut viser 3,3 m/s pour atteindre la moyenne.** L'effectif de 84 élèves est une donnée parasite.

**Situation 4 (Bobo-Dioulasso).** Le rayon de la lame vaut la moitié du diamètre, $R = 0{,}15$ m. La fréquence est $N = \dfrac{2\,400}{60} = 40$ tr/s, d'où $\omega = 2\pi N = 251$ rad/s, et la vitesse de coupe, qui est celle d'un point du bord, vaut $v = R\omega = 0{,}15 \times 251 = 37{,}7$ m/s. Cette valeur est nettement inférieure aux 60 m/s gravés par le fabricant, et la limite ne serait atteinte qu'à près de 3 800 tr/min. **Sayouba peut monter cette lame sur**

**son arbre à 2 400 tr/min : la vitesse de coupe de 37,7 m/s reste bien en dessous de la limite de 60 m/s, et il n'a rien à changer.** Le prix de la lame et l'essence de bois travaillée sont des données parasites.

**Situation 5 (Nakanbé).** Seule la composante perpendiculaire à la berge fait avancer la traversée : $\Delta t = \dfrac{60}{1{,}0} = 60$ s. Pendant ces 60 secondes, le courant entraîne l'ensemble parallèlement à la berge et le déport vaut $0{,}80 \times 60 = 48$ m. Or la berge rocheuse commence 40 m en aval du débarcadère : en partant tout droit, Adama accosterait 8 mètres au-delà du début des rochers, avec une pirogue chargée. La loi de composition des vitesses montre que sa trajectoire par rapport à la berge est une droite oblique, et non la perpendiculaire qu'il croit suivre. **Adama ne doit pas partir tout droit ce matin : il doit soit remonter d'environ 50 mètres en amont avant de traverser, soit orienter sa pirogue vers l'amont pour compenser le courant, faute de quoi il arrivera dans les rochers.** Le nombre de sacs transportés est une donnée parasite.

**Situation 6 (Diapaga).** La courroie ne glissant pas, un point de sa surface a la même vitesse sur les deux poulies. Côté moteur, $N_1 = 50$ tr/s, donc $\omega_1 = 314$ rad/s et $v = R_1\omega_1 = 0{,}060 \times 314 = 18{,}8$ m/s. Côté meule, $\omega_2 = \dfrac{18{,}8}{0{,}18} = 105$ rad/s, soit $N_2 = 16{,}7$ tr/s, c'est-à-dire 1 000 tours par minute : la valeur tombe au milieu de la plage exigée, entre 900 et 1 100 tr/min. **Mariam peut annoncer à l'assemblée que le montage livré convient : la meule tournera à 1 000 tours par minute, dans la plage prescrite, et il est inutile de commander une autre poulie.** Le coût de la poulie de rechange est une donnée parasite.

## Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : tes conversions de vitesses, de durées et de tours par minute, tes calculs de vitesse et de durée, la loi de composition des vitesses et les relations du mouvement circulaire, comme $v = R\omega$ et $\omega = 2\pi N$, sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

**Ce que l'on attend de toi dans chaque situation**

- **Situation 1 (Ouahigouya).** Calculer la durée de roulage, y ajouter les arrêts, en déduire l'heure d'arrivée et choisir l'heure à afficher.
- **Situation 2 (Kaya).** Calculer la vitesse du tricycle à partir du nombre de tours de roue, la comparer à la limite de 20 km/h et donner un avis sur le compteur.
- **Situation 3 (Réo).** Calculer la vitesse moyenne d'Idrissa, en déduire la durée prévisible des 3 000 m et la comparer à la barre des 15 minutes.
- **Situation 4 (Bobo-Dioulasso).** Calculer la vitesse de coupe au bord de la lame, la comparer à la limite du fabricant et décider du montage.

- **Situation 5 (Nakanbé).** Composer les deux vitesses, calculer la durée de la traversée et le déport, le comparer à la distance des rochers et conseiller Adama.
- **Situation 6 (Diapaga).** Utiliser l'égalité des vitesses aux deux poulies, calculer la fréquence de la meule et la comparer à la plage exigée.

## Corrigés de la banque d'exercices supplémentaires

**Ex. 54.** 1) A $t = 0$ : $x = 0$ et $y = 1{,}2$ m. L'embout est à **1,2 m** au-dessus du sol. 2) De $x = 4\,t$ on tire $t = \dfrac{x}{4}$, reporté dans $y$ : $y = 1{,}2 + \dfrac{3}{4}\,x - \dfrac{5}{16}\,x^2$, soit $y = -0{,}3125\,x^2 + 0{,}75\,x + 1{,}2$. C'est l'équation d'une **parabole** : la trajectoire est un arc de parabole qui part de l'embout, et le mouvement **n'est pas rectiligne**. 3) $y(t) = -5\,t^2 + 3\,t + 1{,}2$ est maximal pour $t = -\dfrac{3}{2\times(-5)} = 0{,}3$ s. Alors $x = 4\times 0{,}3 = 1{,}2$ m et $y = 1{,}2 + 0{,}9 - 0{,}45 = 1{,}65$ m : le sommet du jet est le point $(1{,}2\,;\,1{,}65)$. 4) Au sol, $y = 0$ : $5\,t^2 - 3\,t - 1{,}2 = 0$. Le discriminant vaut $9 + 24 = 33$ ; la solution positive est $t = \dfrac{3 + \sqrt{33}}{10} = \dfrac{3 + 5{,}74}{10} = 0{,}87$ s. Alors $x = 4\times 0{,}874 = 3{,}5$ m : la goutte tombe à **3,5 m du piquet**.

**Ex. 55.** 1) Aller : $\dfrac{36}{30} = 1{,}2$ h, soit 1 h 12 min. Retour : $\dfrac{36}{45} = 0{,}8$ h, soit 48 min. 2) $v_m = \dfrac{2\times 36}{1{,}2 + 0{,}8} = \dfrac{72}{2{,}0} = 36$ km/h, inférieure à $\dfrac{30 + 45}{2} = 37{,}5$ km/h. Le tricycle passe plus de temps à la petite vitesse (1,2 h) qu'à la grande (0,8 h) : la petite vitesse pèse davantage dans la moyenne. 3) Il faut une durée totale de $\dfrac{72}{40} = 1{,}8$ h ; il reste $1{,}8 - 1{,}2 = 0{,}6$ h pour le retour, d'où $v = \dfrac{36}{0{,}6} =$ **60 km/h**. 4) Pour 60 km/h de moyenne, il faudrait une durée totale de $\dfrac{72}{60} = 1{,}2$ h. Or l'aller seul dure déjà 1,2 h : le retour devrait durer 0 h, ce qui est impossible. La vitesse moyenne reste **toujours inférieure à 60 km/h**, quelle que soit la vitesse du retour.

**Ex. 56.** 1) $\vec{v}_{(\text{goutte/vélo})} = \vec{v}_{(\text{goutte/sol})} + \vec{v}_{(\text{sol/vélo})}$, avec $\vec{v}_{(\text{sol/vélo})} = -\vec{v}_{(\text{vélo/sol})}$ : vecteur horizontal de 4,5 m/s, dirigé **vers l'arrière** du vélo. 2) Sur la figure, on trace 4,0 cm verticalement vers le bas puis, bout à bout, 3,0 cm horizontalement vers l'arrière. Les deux vecteurs étant perpendiculaires : $v = \sqrt{6{,}0^2 + 4{,}5^2} = \sqrt{56{,}25} = 7{,}5$ m/s (5,0 cm sur la figure). L'angle $\alpha$ avec la verticale vérifie $\tan\alpha = \dfrac{4{,}5}{6{,}0} = 0{,}75$, donc $\alpha = 37^\circ$ : la pluie semble venir de l'avant et frappe Awa de face. 3) Arrêtée, elle est immobile par rapport au sol : elle voit les gouttes tomber **verticalement à 6,0 m/s**. 4) Il faut $\tan 45^\circ = 1$, donc une vitesse horizontale égale à la vitesse de chute : **6,0 m/s**, soit 21,6 km/h.

**Ex. 57.** 1) Aller : $4{,}0 + 1{,}0 = 5{,}0$ m/s ; retour : $4{,}0 - 1{,}0 = 3{,}0$ m/s. 2) Aller : $\dfrac{1\,200}{5{,}0} = 240$ s ; retour : $\dfrac{1\,200}{3{,}0} = 400$ s ; total 640 s. 3) Sans courant : $\dfrac{2\,400}{4{,}0} = 600$ s. 4) Non : à l'aller il gagne $300 - 240 = 60$ s, au retour il perd $400 - 300 = 100$ s. Le courant allonge l'aller-retour de 40 s, car la pirogue passe plus de temps à la vitesse réduite qu'à la vitesse augmentée.

**Ex. 58.** 1) $x_c(t) = 20\,t$. 2) Phase 1, de 0 à $\dfrac{20}{60} = \dfrac{1}{3}$ h (8 h 20) : $x_m(t) = 60\,t$. Phase 2, arrêt de $\dfrac{1}{3}$ h à $\dfrac{1}{3} + \dfrac{50}{60} = \dfrac{7}{6}$ h (9 h 10) : $x_m(t) = 20$. Phase 3, à partir de $\dfrac{7}{6}$ h : $x_m(t) = 20 + 60\left(t - \dfrac{7}{6}\right) = 60\,t - 50$. 3) Le cyclomoteur atteint le poste ($x = 20$ km) à $t = \dfrac{20}{20} = 1$ h, soit **9 h 00**, alors que le minibus y est arrêté jusqu'à 9 h 10 : **oui**, il le dépasse à 9 h 00, au poste de contrôle. 4) $60\,t - 50 = 20\,t$ donne $t = 1{,}25$ h, soit **9 h 15**, à $x = 20 \times 1{,}25 = 25$ km de la gare. 5) La droite du cyclomoteur passe par l'origine et par $(1{,}5\,;\,30)$ ; celle du minibus monte jusqu'à $(0{,}33\,;\,20)$, reste horizontale jusqu'à $(1{,}17\,;\,20)$, puis remonte avec la même pente qu'au départ. Les croisements se lisent en $(1{,}0\,;\,20)$ et $(1{,}25\,;\,25)$. A 9 h 30 ($t = 1{,}5$ h) : $x_m = 40$ km et $x_c = 30$ km, soit **10 km** d'écart, le minibus devant.

**Ex. 59.** 1) Devant le signal, l'avant parcourt la longueur du train : $L = 20\,v$. Sur le pont, l'avant parcourt la longueur du pont plus celle du train : $L + 180 = 32\,v$. En soustrayant : $180 = 12\,v$, d'où $v = 15$ m/s, soit $15 \times 3{,}6 = 54$ km/h, et $L = 20 \times 15 = 300$ m. 2) Le pont est entièrement recouvert quand la locomotive l'a déjà quitté (l'avant a parcouru plus de 180 m depuis l'entrée du pont) et que le dernier wagon ne s'y est pas encore engagé (l'avant a parcouru moins de 300 m). Pendant ce temps, l'avant parcourt $300 - 180 = 120$ m, en $\dfrac{120}{15} =$ **8 s**. 3) En 30 s, la locomotive parcourt $15 \times 30 = 450$ m : elle est à **450 m** du passage à niveau. Le train met $\dfrac{300}{15} = 20$ s à passer ; la route est fermée $30 + 20 + 10 =$ **60 s**, soit une minute.

**Ex. 60.** 1) $N = \dfrac{36}{60} = 0{,}60$ Hz ; $T = \dfrac{1}{0{,}60} = 1{,}7$ s ; $\omega = 2\pi N = 3{,}8$ rad/s. 2) Extrémité : $v = 1{,}5 \times 3{,}77 = 5{,}7$ m/s ; milieu, à 0,75 m de l'axe : $v' = 2{,}8$ m/s. 3) Extrémité : flèches de $\dfrac{5{,}7}{2} = 2{,}8$ cm, tangentes au cercle. Pale horizontale à droite : flèche verticale dirigée vers le haut. Pale verticale en haut : flèche horizontale dirigée vers la gauche. Milieu de la pale horizontale : flèche verticale vers le haut, de 1,4 cm. 4) Le mouvement est uniforme, car la valeur de la vitesse reste 5,7 m/s. Mais le vecteur vitesse n'est pas constant : les deux flèches de l'extrémité ont la même longueur et des directions différentes.

**Ex. 61.** 1) Géostationnaire : $v_1 = \dfrac{2\pi \times 42\,200}{24} = 1{,}10 \times 10^4$ km/h, soit 3,07 km/s. Observation : $T_2 = 98$ min $= 1{,}63$ h, d'où $v_2 = \dfrac{2\pi \times 7\,000}{1{,}63} = 2{,}69 \times 10^4$ km/h, soit 7,48 km/s. 2) $\omega_1 = \dfrac{2\pi}{24 \times 3\,600} = 7{,}27 \times 10^{-5}$ rad/s ; $\omega_2 = \dfrac{2\pi}{98 \times 60} = 1{,}07 \times 10^{-3}$ rad/s ; Terre : $\omega_T = \dfrac{2\pi}{24 \times 3\,600} = 7{,}27 \times 10^{-5}$ rad/s. Le satellite géostationnaire tourne à la même vitesse angulaire que la Terre. 3) $\dfrac{24 \times 60}{98} = 14{,}7$ tours par jour. 4) Dans le référentiel géocentrique, le satellite fait un tour en 24 h, comme un point de la Terre qui tourne sur elle-même. Dans le référentiel terrestre, lié au sol et à l'antenne, il reste donc toujours à la même place : il y est au repos, et l'antenne n'a pas besoin de le suivre. Le mouvement est relatif.

**Ex. 62.** 1) Référentiel du vélo : la valve décrit un cercle de centre l'axe de la roue et de rayon 0,35 m ; l'axe est immobile. Référentiel terrestre : la valve décrit une courbe formée d'arches successives, qui touche le sol une fois par tour ; l'axe décrit une droite parallèle à la route. 2) Sans glissement, le vélo avance de $2\pi R = 2 \times 3{,}14 \times 0{,}35 = 2{,}2$ m par tour ; durée d'un tour : $\dfrac{2{,}2}{4{,}2} = 0{,}52$ s ; $\omega = \dfrac{v}{R} = \dfrac{4{,}2}{0{,}35} = 12$ rad/s. 3) Dans le référentiel du vélo, la valve revient à son point de départ : déplacement nul. Dans le référentiel terrestre, elle se retrouve 2,2 m plus loin, dans le sens de la marche. 4) Sur un axe orienté dans le sens de la marche, $v_{(\text{valve/sol})} = v_{(\text{valve/vélo})} + v_{(\text{vélo/sol})}$. En haut, la valve va vers l'avant dans le référentiel du vélo : $4{,}2 + 4{,}2 = 8{,}4$ m/s. Au contact du sol, elle va vers l'arrière : $-4{,}2 + 4{,}2 = 0$. La valve est donc immobile par rapport au sol à l'instant où elle le touche.

**Ex. 63.** 1) $v = \sqrt{0{,}12^2 + 0{,}05^2} = 0{,}13$ km/s, soit $0{,}13 \times 3\,600 = 468$ km/h. Les coordonnées du vecteur vitesse sont constantes, donc le vecteur vitesse est constant, et la trajectoire est une droite (question 4) : le mouvement est **rectiligne uniforme**. 2) La date de référence de la position connue est $t_1 = 40$ s : on écrit $x(t) = 0{,}12\,(t - 40) - 7{,}2 = 0{,}12\,t - 12{,}0$ et $y(t) = -0{,}05\,(t - 40) + 13{,}0 = -0{,}05\,t + 15{,}0$. Le terme $t - 40$ s'annule à la date $t_1$ et redonne bien $A$. 3) A $t = 0$ : $(-12{,}0\,;\,15{,}0)$ km. La distance au radar vaut $r = \sqrt{12^2 + 15^2} = \sqrt{369} = 19{,}2$ km. De $\tan\theta = \dfrac{15}{-12} = -1{,}25$, l'abscisse étant négative et l'ordonnée positive, le point est dans le deuxième quadrant : $\theta = 180^\circ - 51{,}3^\circ = 128{,}7^\circ$. 4) De $x = 0{,}12\,t - 12$ on tire $t = \dfrac{x + 12}{0{,}12}$, d'où $y = -\dfrac{5}{12}\,x + 10$ : une droite. Pour $x = 0$ : $y = 10$ km et $t = \dfrac{12}{0{,}12} = 100$ s ; l'avion coupe l'axe des ordonnées au point $(0\,;\,10)$ à la date 100 s. 5) $x = 18$ donne $t = \dfrac{30}{0{,}12} = 250$ s, en $(18\,;\,2{,}5)$. Entre $t_1 = 40$ s et 250 s s'écoulent 210 s, d'où une distance $0{,}13 \times 210 = 27{,}3$ km.

**Ex. 64.** 1) L'impulsion fait un aller et un retour : elle parcourt deux fois la profondeur $h$. Donc $2h = 1\,500 \times 0{,}024 = 36$ m et $h = 18$ m. 2) $h = \dfrac{1\,500 \times 0{,}060}{2} = 45$ m. 3) Une erreur de 1 ms sur la durée donne $\dfrac{1\,500 \times 0{,}001}{2} = 0{,}75$ m : la profondeur est connue à $\pm 0{,}75$ m près. 4) Le banc est à $h' = \dfrac{1\,500 \times 0{,}016}{2} = 12$ m de profondeur, donc à $18 - 12 = 6$ m au-dessus du fond. 5) En 24 ms, la pirogue avance de $2{,}0 \times 0{,}024 = 0{,}048$ m, soit moins de 0,3 % de 18 m : ce déplacement est négligeable.

**Ex. 65.** 1) Tronçons successifs : $\dfrac{20}{3{,}2} = 6{,}25$ m/s ; $\dfrac{20}{2{,}2} = 9{,}1$ m/s ; $\dfrac{20}{2{,}0} = 10$ m/s ; 10 m/s ; 10 m/s. 2) Sur les deux premiers tronçons la vitesse augmente : Tidiane démarre, le mouvement est accéléré. Sur les trois derniers, la vitesse reste égale à 10 m/s : le mouvement est rectiligne uniforme, entre les dates $t = 5{,}4$ s et $t = 11{,}4$ s. 3) A $t = 5{,}4$ s, $x = 40$ m : $40 = 10 \times 5{,}4 + x_0$ donne $x_0 = -14$ m, soit $x(t) = 10\,t - 14$, valable pour $5{,}4 \leqslant t \leqslant 11{,}4$ s (contrôle : $x(9{,}4) = 80$ m). La valeur $x_0 = -14$ m serait la position à $t = 0$ si Tidiane avait couru à 10 m/s depuis le début, c'est-à-dire s'il était parti 14 m derrière la ligne ; en réalité il part de la ligne en démarrant plus lentement, et l'équation ne décrit pas son début de course. 4) $70 = 10\,t - 14$ donne $t = 8{,}4$ s. 5) $v_{\text{moy}} = \dfrac{100}{11{,}4} = 8{,}8$ m/s, soit $8{,}8 \times 3{,}6 = 32$ km/h. Cette valeur est inférieure à 10 m/s parce que la phase de démarrage, plus lente, compte dans le calcul.

**Ex. 66.** 1) $54\ \text{km/h} = 15$ m/s. Voiture de tête : $x_t(t) = 15\,t + 600$ ; motard : $x_m(t) = 20\,t$. Il atteint la tête quand $20\,t = 15\,t + 600$, soit $t = 120$ s. 2) Dans le référentiel du cortège, la vitesse du motard vaut $20 - 15 = +5$ m/s à la montée et $5 - 15 = -10$ m/s à la descente. Il doit parcourir 600 m dans ce référentiel : la descente dure $\dfrac{600}{10} = 60$ s. 3) Par rapport à la route : montée $20 \times 120 = 2\,400$ m ; descente $5{,}0 \times 60 = 300$ m. 4) La durée totale est de 180 s, pendant lesquelles le cortège avance de $15 \times 180 = 2\,700$ m, c'est-à-dire de $2\,400 + 300$ m : le motard se retrouve au niveau de la dernière voiture, exactement comme au départ, mais 2 700 m plus loin sur la route. 5) Le cortège défile à 15 m/s devant le spectateur et mesure 600 m : il met $\dfrac{600}{15} = 40$ s à passer.

**Ex. 67.** 1) Le car est en $x = 48 \times 0{,}6 = 28{,}8$ km de Koupéla ($36$ min $= 0{,}6$ h). Le tricycle est au même point, donc à $72 - 28{,}8 = 43{,}2$ km de Tenkodogo : il a parcouru **43,2 km**. 2) À 36 km/h, ces 43,2 km demandent $\dfrac{43{,}2}{36} = 1{,}2$ h, soit 1 h 12 min. Le tricycle est parti à 7 h 36 moins 1 h 12 min, c'est-à-dire à **6 h 24**. 3) Car : $x_c(t) = 48\,t$. Tricycle : il part de $x = 72$ km à la date $t_1 = -0{,}6$ h (6 h 24) et se rapproche de Koupéla, donc $x_t(t) = 72 - 36\,(t + 0{,}6) = 50{,}4 - 36\,t$, valable pour $t \geqslant -0{,}6$ h. Contrôle à $t = 0{,}6$ h : $48 \times 0{,}6 = 28{,}8$ et $50{,}4 - 21{,}6 = 28{,}8$. 4) À $t = 0$ : $x_c = 0$ et $x_t = 50{,}4$ km, donc **50,4 km** d'écart. 5) Le car arrive à Tenkodogo quand $48\,t = 72$, soit $t = 1{,}5$ h, à **8 h 30**. Le tricycle arrive à Koupéla quand $50{,}4 - 36\,t = 0$, soit $t = 1{,}4$ h, à **8 h 24**. Le tricycle arrive le premier et attend le car pendant **6 min**.

**Ex. 68.** 1) Cycliste : $x_c(t) = 20\,t$. Motard : $x_m(t) = 50\,(t - 0{,}75) = 50\,t - 37{,}5$, pour $t \geqslant 0{,}75$ h. 2) A 6 h 45 ($t = 0{,}75$ h), le cycliste est à 15 km de Yako et le motard à 0 : **15 km** d'écart. A 7 h 00 ($t = 1$ h) : $x_c = 20$ km et $x_m = 12{,}5$ km, soit **7,5 km**. 3) $50\,t - 37{,}5 = 20\,t$ donne $t = 1{,}25$ h : le motard rattrape le cycliste à **7 h 15**, à $x = 25$ km de Yako. 4) Le cycliste atteint le poste (à 20 km) à $t = \dfrac{20}{20} = 1$ h, soit à 7 h 00. Le motard, parti à 6 h 45, dispose de $1 - 0{,}75 = 0{,}25$ h pour parcourir 20 km : il doit rouler au moins à $\dfrac{20}{0{,}25} = 80$ km/h. 5) $x_m = 100$ donne $t = \dfrac{137{,}5}{50} = 2{,}75$ h : le motard arrive à **8 h 45**. Le cycliste est alors à $20 \times 2{,}75 = 55$ km de Yako, donc à 45 km d'Ouagadougou. Il arrive à $t = \dfrac{100}{20} = 5$ h, soit à 11 h 00 : le motard a **2 h 15 min** d'avance.

**Ex. 69.** 1) $v_A = \sqrt{3{,}0^2 + 4{,}0^2} = 5{,}0$ m/s et $v_B = \sqrt{3{,}2^2 + 2{,}4^2} = 4{,}0$ m/s. Pirogue $A$ : $x_A(t) = 3{,}0\,t$ et $y_A(t) = 4{,}0\,t$. Pirogue $B$ : $x_B(t) = 70 - 3{,}2\,t$ et $y_B(t) = 10 + 2{,}4\,t$. 2) Pour $A$ : $t = \dfrac{x}{3}$, d'où $y = \dfrac{4}{3}\,x$. Pour $B$ : $t = \dfrac{70 - x}{3{,}2}$, d'où $y = 10 + 0{,}75\,(70 - x) = 62{,}5 - 0{,}75\,x$. Pour $x = 30$ : $\dfrac{4}{3} \times 30 = 40$ et $62{,}5 - 22{,}5 = 40$ : les deux droites passent par $P(30\,;\,40)$. 3) $A$ y passe quand $3{,}0\,t = 30$, soit $t = 10$ s ; $B$ y passe quand $70 - 3{,}2\,t = 30$, soit $t = 12{,}5$ s (alors $y_B = 40$ m). Les dates sont différentes : **les pirogues ne se rencontrent pas**, seules leurs trajectoires se coupent. 4) A $t = 10$ s, $A$ est en $P$ et $B$ en $(38\,;\,34)$ : $d = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10$ m. 5) La distance $QP$ vaut $\sqrt{40^2 + 30^2} = 50$ m. Pour arriver en $P$ à la date 10 s, $B$ devrait aller à $\dfrac{50}{10} = 5{,}0$ m/s.

**Ex. 70.** 1) $CM_0 = 5{,}0$ m ; $CM_1 = \sqrt{3{,}5^2 + 3{,}5^2} = 4{,}95$ m ; $CM_2 = 5{,}0$ m. Les trois distances sont égales à 0,1 m près : le cheval décrit un cercle de centre $C$ et de rayon 5,0 m. 2) Avec $2\tau = 2{,}0$ s : $M_0M_2 = \sqrt{5^2 + 5^2} = 7{,}07$ m, $M_1M_3 = 7{,}0$ m, $M_2M_4 = 7{,}07$ m, $M_3M_5 = 7{,}0$ m. Donc $v_1 = 3{,}5$ m/s, $v_2 = 3{,}5$ m/s, $v_3 = 3{,}5$ m/s et $v_4 = 3{,}5$ m/s. Ces valeurs sont égales : le mouvement est **uniforme**, et comme la trajectoire est un cercle, il est **circulaire uniforme**. 3) Pente de $(M_0M_2)$ : $\dfrac{13{,}0 - 8{,}0}{12{,}0 - 17{,}0} = -1$ ; pente de $(CM_1)$ : $\dfrac{11{,}5 - 8{,}0}{15{,}5 - 12{,}0} = 1$. Le produit vaut $-1$ : les deux droites sont perpendiculaires. Le vecteur vitesse en $M_1$ a la direction de $(M_0M_2)$, donc il est perpendiculaire au rayon $CM_1$ : il est tangent au cercle. 4) De $M_0$ à $M_4$, le cheval fait un demi-tour en 4 intervalles : un tour compte **8 intervalles**. Alors $T = 8 \times 1{,}0 = 8{,}0$ s, $N = \dfrac{1}{8{,}0} = 0{,}125$ Hz, soit $0{,}125 \times 60 = 7{,}5$ tr/min, $\omega = \dfrac{2\pi}{T} = \dfrac{2 \times 3{,}14}{8{,}0} = 0{,}785$ rad/s et $v = R\omega = 5{,}0 \times 0{,}785 = 3{,}9$ m/s. 5) La valeur 3,9 m/s est la plus proche de la vitesse réelle, car elle s'appuie sur la longueur de l'arc. La question 2 utilise la corde $M_{i-1}M_{i+1}$ (7,07 m), plus courte que l'arc correspondant ($5{,}0 \times \dfrac{\pi}{2} = 7{,}85$ m) : elle donne une valeur trop petite d'environ 10 %. L'écart diminuerait si les images étaient plus rapprochées.

**Ex. 71.** 1) $T = \dfrac{60}{900} = 0{,}067$ s, soit 67 ms ; $N = \dfrac{900}{60} = 15$ Hz ; $\omega = 2\pi N = 2 \times 3{,}14 \times 15 = 94{,}2$ rad/s. 2) $v = R\omega = 0{,}060 \times 94{,}2 = 5{,}65$ m/s, soit $5{,}65 \times 3{,}6 = 20{,}3$ km/h. 3) Sur le schéma en coupe, soit $H$ le projeté de $P$ sur l'axe : $PH$ est parallèle au plan de l'équateur, et le rayon $OP = R$ fait avec lui l'angle $\lambda$. Dans le triangle rectangle $OHP$, le rayon du cercle décrit par $P$ vaut $r = PH = R\cos\lambda = 6{,}0 \times 0{,}819 = 4{,}9$ cm. 4) $v = \omega\, r = 94{,}2 \times 0{,}049 = 4{,}6$ m/s. La vitesse angulaire (94,2 rad/s) et la période (67 ms) sont les mêmes qu'à l'équateur, car tous les points de la boule tournent ensemble ; la vitesse est plus petite, dans le rapport $\cos\lambda = 0{,}819$, parce que le cercle décrit est plus petit. 5) $v = \dfrac{v_{\text{équateur}}}{2}$ exige $\cos\lambda = 0{,}5$, soit $\lambda = 60^\circ$. Un point de l'axe a un rayon $r = 0$ : sa vitesse est nulle.

**Ex. 72.** 1) $T = 8{,}0 \times 10^{-3}$ s. $N = \dfrac{1}{0{,}0080} = 125$ Hz, soit $125 \times 60 = 7\,500$ tr/min. 2) $\omega = 2\pi N = 2 \times 3{,}14 \times 125 = 785$ rad/s. 3) $v = R\omega = 0{,}055 \times 785 = 43$ m/s, soit environ 155 km/h. 4) $9\,000$ tr/min $= 150$ Hz, d'où $T = \dfrac{1}{150} = 6{,}7 \times 10^{-3}$ s $= 6{,}7$ ms. Sa période est plus courte que 8,0 ms : la seconde meuleuse tourne plus vite (9 000 tr/min contre 7 500 tr/min).